

中图分类号_____

学校代码 10224_____

密 级 公开_____

学 号 160510441_____

東北農業大學

硕士学位论文

黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭 生长、免疫及肠道微生物影响

作 者 赵文文_____

导 师 刁新平 副教授_____

学位类别 农学硕士_____

所在学院 动物科学技术学院_____

一级学科 畜牧学_____

二级学科 动物营养与饲料科学_____

二〇一九年六月

Classified Index:

Code: 10224

Confidential(yes/no): no

No. 160510441

Dissertation for the Master Degree

Effects of *Astragalus polysaccharide* and *Clostridium butyricum* on Growth, Immunity and Intestinal microorganism in Ducklings

Candidate: Zhao Wenwen

Supervisor: A.P. Diao Xinping

Degree Category: Master of Agriculture

College: Animal Science and Technology

First level discipline: Animal Husbandry

Second level discipline: Animal Nutrition and Feed Science

Harbin China

June 2019

目 录

摘要	I
英文摘要	III
1 引言	1
1.1 中草药	1
1.1.1 提高动物生长性能	1
1.1.2 提高动物免疫性能	2
1.1.3 增强畜禽抗氧化能力	2
1.1.4 改善畜产品品质	2
1.2 黄芪多糖	3
1.2.1 黄芪多糖的功能	3
1.3 益生菌	4
1.3.1 促进生长，提高免疫力	5
1.3.2 维持菌群平衡	5
1.3.3 提高饲料利用率	5
1.3.4 改善畜产品品质	6
1.4 丁酸梭菌	6
1.4.1 丁酸梭菌的生理功能	6
1.5 研究目的及意义	7
2 材料与方法	8
2.1 试验材料与动物	8
2.2 试验设计	8
2.3 饲养管理	8
2.4 试验饲料	8
2.5 样品采集与指标测定	9
2.5.1 样品的采集	9
2.5.2 检测指标	10
2.6 数据统计与分析	13
3 结果与分析	14
3.1 APS 和丁酸梭菌对雏鸭生长性能的影响	14
3.2 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清生化指标的影响	16
3.3 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清免疫指标的影响	16
3.4 APS 和丁酸梭菌对雏鸭免疫器官指数方面的影响	17
3.5 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清和肝脏抗氧化指标方面的影响	17
3.6 APS 和丁酸梭菌对雏鸭肠道形态的影响	20
3.7 APS 和丁酸梭菌对雏鸭盲肠微生物区系的影响	22
3.7.1 样品测序后 clean 数据以及 clean 数据的质量评估	22

3.7.2 OTU 聚类统计	22
3.7.3 Alpha 多样性	24
3.7.4 Beta 多样性展示	29
3.7.5 物种注释、分类以及结构群落分析	30
4 讨论	34
4.1 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭生长性能指标的影响	34
4.2 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清生化指标的影响	34
4.3 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清免疫指标的影响	35
4.4 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭免疫器官指数的影响	36
4.5 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清和肝脏抗氧化的影响	36
4.6 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭肠道形态方面的影响	37
4.7 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭盲肠微生物区系的影响	37
5 结论	39
致 谢	40
参考文献	42
攻读硕士学位期间发表的学术论文	52

CONTENTS

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	III
1 Introduction	1
1.1 Herba Midecle.....	1
1.1.1 Improving Animal Growth Performance	1
1.1.2 Improvement of animal immunity.....	2
1.1.3 Enhancing Antioxidant Capacity of Livestock and Poultry	2
1.1.4 Improving the Quality of Animal Products	2
1.2 Astragalus polysaccharide	3
1.2.1 Function of astragalus polysaccharide	3
1.3 Probiotics.....	4
1.3.1 Promote growth and improve immunity.....	5
1.3.2 Maintaining Balance of Microflora.....	5
1.3.3 Improve feed utilization ratio	5
1.3.4 Improving the quality of livestock products.....	6
1.4 Clostridium butyricum	6
1.4.1 Physiological function of Clostridium butyricum.....	6
1.5 Research Purpose and Significance	7
2 Materials and Methods	8
2.1 Test Materials and Animals	8
2.2 Test Design	8
2.3 Feed Management	8
2.4 Test diet	8
2.5 Sample Collection and Index Determination.....	9
2.5.1 Sample Collection.....	9
2.5.2 Detection Indicators	10
2.6 Statistics and Analysis of Data	13
3 Results and Analysis	14
3.1 Effects of APS and Clostridium butyricum on growth performance of Ducklings	14
3.2 Effects of APS and Clostridium butyricum on Serum Biochemical Indicators in Ducklings	16
3.3 Effects of APS and Clostridium butyricum on Serum Immune Indicators in Ducklings.....	16
3.4 Effects of APS and Clostridium butyricum on immune organ index of Ducklings.....	17
3.5 Effects of APS and Clostridium butyricum on antioxidant indexes in serum and liver of Ducklings	17
3.6 Effects of APS and Clostridium butyricum on intestinal morphology in Ducklings.....	20
3.7 Effects of APS and Clostridium butyricum on cecum microflora of Ducklings	22

3.7.1 Quality Assessment of Clean Data and Clean Data after Sample Sequencing	22
3.7.2 OTU Cluster Statistics	22
3.7.3 Alpha diversity	24
3.7.4 Beta diversity exhibition	29
3.7.5 Species Annotation, Classification and Structural Community Analysis.....	30
4 Discussion	34
4.1 Effects of APS and Clostridium butyricum on growth performance of Ducklings	34
4.2 Effects of APS and Clostridium butyricum on Serum Biochemical Indicators in Ducklings	34
4.3 Effects of APS and Clostridium butyricum on Serum Immune Indicators in Ducklings.....	35
4.4 Effects of APS and Clostridium butyricum on immune organ index of Ducklings.....	36
4.5 Effects of APS and Clostridium butyricum on antioxidant activity in serum and liver of Ducklings	36
4.6 Effects of APS and Clostridium butyricum on intestinal morphology in Ducklings.....	37
4.7 Effects of APS and Clostridium butyricum on cecal microflora of Ducklings	37
5 Conclusion.....	39
Acknowledgements	40
References	42
Papers Published in the Period of Ph.M.education	52

摘 要

本试验旨在研究饲料中添加黄芪多糖和丁酸梭菌及其复合制剂对雏鸭生长、免疫以及肠道微生物的影响。本试验选取 600 只 1 日龄的健康绍兴公鸭, 随机分成 5 组, 每组 6 个重复, 每个重复 20 只。I 组为空白对照组, 饲喂基础饲料; II 组为抗生素组, 在基础饲料的基础上添加 40 mg kg^{-1} 的杆菌肽锌; III 组为黄芪多糖组, 在基础饲料的基础上添加 800 mg kg^{-1} 的黄芪多糖; IV 组为丁酸梭菌组, 在基础饲料的基础上添加 $5 \times 10^8 \text{ CFU kg}^{-1}$ 的丁酸梭菌; V 组为复合制剂组, 在基础饲料的基础上添加 800 mg kg^{-1} 的黄芪多糖和 $5 \times 10^8 \text{ CFU kg}^{-1}$ 的丁酸梭菌的复合制剂, 试验期为 28 天。结果表明:

(1) 试验前三周: 平均日增重 (ADG)、日采食量 (ADFI) 和料重比 (F/G) 在空白对照组和各个试验组之间的差异并不显著 ($P>0.05$)。试验第四周: 与 I、II 组相比, III、IV、V 组的 ADG 和 ADFI 均显著增高 ($P<0.05$)、F/G 显著降低 ($P<0.05$)。试验 0-28 d: 相对于 I 组, III、IV、V 组的 ADG 显著增高 ($P<0.05$)、料重比 (F/G) 显著降低 ($P<0.05$); II、III、V 组的 ADFI 显著提高 ($P<0.05$)。与 II 组相比, III、IV、V 组的 ADG 显著提高 ($P<0.05$)、F/G 显著降低 ($P<0.05$)。

(2) 试验第 28 天: 相对于 I 组, V 组三碘甲状腺原氨酸 (T3) 显著提高 ($P<0.05$), 其他各组之间差异不显著 ($P>0.05$); III、IV、V 组的四碘甲状腺原氨酸 (T4) 显著提高 ($P<0.05$); III、IV、V 组生长激素 (GH) 显著提高 ($P<0.05$)。

(3) 试验第 28 天: 免疫球蛋白 A (IgA) 的含量 III 组和 V 组显著高于 I、II、IV 组 ($P<0.05$)。免疫球蛋白 G (IgG)、及补体 C3、补体 C4 的含量各组之间均无显著性差异, 但是 V 组含量要高于其他各组 ($P>0.05$)。免疫球蛋白 M (IgM) 的含量 V 组相对于 II 组差异显著 ($P<0.05$), 含量高于 I 组、III 组、IV 组, 但差异并不显著 ($P>0.05$)。血清皮质醇 (CORT) 含量各个试验组和对照组之间无显著差异 ($P>0.05$); IV、V 组的白细胞介素-2 (IL-2) 相对于 I 组、II 组均显著提高 ($P<0.05$)。V 组的干扰素- γ (IFN- γ) 相对于 I、II、IV 组均显著提高 ($P<0.05$), 而 I 组和 II 组之间无显著性差异 ($P>0.05$), III 组相对于 I、II、IV 组含量也显著提高, 且差异性显著 ($P<0.05$)。

(4) 试验第 28 天: V 组的胸腺指数显著高于其他各组 ($P<0.05$); IV 组和 V 组的脾脏指数显著高于 I 组和 II 组 ($P<0.05$); V 组的法氏囊指数与其他各组之间差异并不显著 ($P>0.05$)。

(5) 试验第 28 天: V 组血清中超氧化物歧化酶 (T-SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-PX) 活性均高于其他各组 ($P<0.05$); V 组血清中总抗氧化能力 (T-AOC) 均高于其他各组, V 组与 I、II 组之间差异显著 ($P<0.05$)。V 组肝脏中 T-AOC、T-SOD、GSH-PX 活性均显著高于 I、II 组 ($P<0.05$)。IV 组血清和肝脏中的丙二醛 (MDA) 含量最低, 且 IV 组与 I 组之间差异显著 ($P<0.05$)。

(6) 试验第 28 天: V 组的十二指肠隐窝深度显著低于其他各组 ($P<0.05$), 绒毛高度与隐窝深度的比值各组之间并没有显著性差异 ($P>0.05$)。V 组的空肠隐窝深度显著低于 I、II、III 组 ($P<0.05$), IV 组的绒毛高度与隐窝深度的比值显著高于 I、II 组 ($P<0.05$)。III、IV、IV

组的回肠隐窝深度显著低于 I、II 组 ($P<0.05$), III、IV、IV 组的绒毛高度与隐窝深度的比值, 显著高于 I、II 组 ($P<0.05$)。

(7) 试验第 28 天: 盲肠肠道内各组之间微生物菌群的多样性并没有显著性变化, 添加黄芪多糖、丁酸梭菌以及其复合制剂能够在一定程度上提高菌群丰度, 但并没有提高菌群的多样性。

综上所述: 饲料中添加黄芪多糖和丁酸梭菌复合制剂比单独添加黄芪多糖或丁酸梭菌更能使雏鸭的生长性能、免疫性能得到提高, 并在肠道形态的改善方面有一定作用, 一定程度上能替代抗生素的添加, 但对菌群的多样性方面并没有明显的提高。

关键词: 黄芪多糖; 丁酸梭菌; 雏鸭; 免疫; 肠道微生物

Effects of Astragalus Polysaccharide and *Clostridium Butyricum* on Growth, Immunity and Intestinal Microorganism in Ducklings

Abstract

The experiment was conducted to investigate the effects of Astragalus polysaccharides (APS), *Clostridium butyricum*, APS and *Clostridium butyricum* compound bacteria in ducklings on the production performance, immunity performance and intestinal microorganism. The use of APS, *Clostridium butyricum*, APS + *Clostridium butyricum* and bacitracin zinc was compared, which provided a scientific basis for the rational application of Shaoxing duck in production. In this experiment, a total of 600 one-day-old shaoxing male ducks were randomly allocated to five groups (the control group I, groups II, III, IV, V). Each of which include 6 replicates of 20 male ducks. The control group were only fed a basal diet. The groups II, III, IV, V were fed with the basal diet supplemented with 40 mg kg⁻¹ of bacitracin zinc, 800 mg kg⁻¹ of APS, 5 × 10⁸ CFU kg⁻¹ of *Clostridium butyricum*, 800 mg kg⁻¹ of APS + 5 × 10⁸ CFU kg⁻¹ of *Clostridium butyricum*. The results were shown as follows:

(1) Three weeks before the experiment: There was no significant difference in average daily gain (ADG), daily feed intake (ADFI) and feed-to-weight ratio (F/G) between the blank control group and each experimental group ($P > 0.05$). Fourth week: Compared with group I and II, the ADG and ADFI of group III, IV and V increased significantly ($P < 0.05$) and the F/G decreased significantly ($P < 0.05$). 0-28 days: Compared with group I, the ADG of group III, IV and V increased significantly ($P < 0.05$), the F/G decreased significantly ($P < 0.05$), and the ADFI of group II, III and V increased significantly ($P < 0.05$). Compared with group II, ADG in group III, IV and V increased significantly ($P < 0.05$) and F/G decreased significantly ($P < 0.05$).

(2) On the 28th day of the experiment, the triiodothyronine (T3) in group V was significantly higher than that in group I ($P < 0.05$), but there was no significant difference among other groups ($P > 0.05$); the tetraiodothyronine (T4) in group III, IV and V was significantly higher than that in group I ($P < 0.05$); and the growth hormone (GH) in group III, IV and V was significantly higher than that in group I ($P < 0.05$).

(3) On the 28th day of the experiment, the contents of IgA in groups III and V were significantly higher than those in groups I, II and IV ($P < 0.05$). There was no significant difference in the contents of IgG, complement C3 and complement C4 between groups, but the contents of IgG in group V were higher than those in other groups ($P > 0.05$). The content of immunoglobulin M (IgM) in group V was significantly higher than that in group I, group III and group IV ($P < 0.05$), but the difference

was not significant ($P > 0.05$). There was no significant difference in serum cortisol (CORT) between the experimental group and the control group ($P > 0.05$). Interleukin-2 (IL-2) in group IV and V was significantly higher than that in group I and group II ($P < 0.05$). The levels of IFN-gamma in group V were significantly higher than those in group I, II and IV ($P < 0.05$), but there was no significant difference between group I and II ($P > 0.05$). The levels of IFN-gamma in group III were also significantly higher than those in group I, II and IV ($P < 0.05$).

(4) On the 28th day of the experiment, thymus index of group V was significantly higher than that of other groups on the 28th day ($P < 0.05$); spleen index of group IV and V was significantly higher than that of group I and group II ($P < 0.05$); bursa index of group V was not significantly different from that of other groups ($P > 0.05$).

(5) On the 28th day of the experiment, the activities of superoxide dismutase (T-SOD) and glutathione peroxidase (GSH-PX) in serum of group V were higher than those of other groups ($P < 0.05$); the total antioxidant capacity (T-AOC) in serum of group V was higher than that of other groups, and there was a significant difference between group V and groups I and II ($P < 0.05$). The activities of T-AOC, T-SOD, GSH-PX in the liver of group V were significantly higher than those of group I and II ($P < 0.05$). The content of malondialdehyde (MDA) in serum and liver of group IV was the lowest, and there was a significant difference between group IV and group I ($P < 0.05$).

(6) On the 28th day of the experiment, duodenal recess depth in group V was significantly lower than that in other groups ($P < 0.05$), and there was no significant difference in the ratio of villus height to recess depth between groups ($P > 0.05$). The depth of jejunal recess in group V was significantly lower than that in group I, II and III ($P < 0.05$), and the ratio of villus height to recess depth in group IV was significantly higher than that in group I and II ($P < 0.05$). The depth of ileal recess in group III, IV and IV was significantly lower than that in group I and II ($P < 0.05$). The ratio of villus height to recess depth in group III, IV and IV was significantly higher than that in group I and II ($P < 0.05$).

(7) On the 28th day of the experiment, there was no significant change in the diversity of microbial flora among the cecum intestinal tract groups. Adding APS, *Clostridium butyrate* and their complex preparations could improve the abundance of microflora to a certain extent, but did not improve the diversity of microflora.

To sum up: adding APS and *Clostridium butyricum* compound preparation in diet can improve growth performance and immune performance of ducklings more than adding APS or *Clostridium butyricum* alone, and improve intestinal morphology to some extent, can replace the addition of antibiotics, but the diversity of flora has not been significantly improved.

Key words: Astragalus polysaccharide; *Clostridium butyricum*; duckling; Immunity; intestinal microorganisms.

Candidate: Zhao Wenwen

Speciality: Animal Nutrition and Feed Science

Supervisor: A.P. Diao Xinpeng

1 引言

抗生素作为饲料添加剂添加到动物饲料中，长时间使动物机体免疫功能下降，产生毒副反应。研究表明动物机体在使用抗生素之后其免疫形态会发生变化，并且会有特异性抗体的产生^[1]。抗生素的使用还会增加幼龄动物的病发率。动物机体中存在着有益于机体生长的微生物。这些有益微生物不仅可以有益于动物机体对营养物质的消化和吸收，还帮助机体分解一些营养物质。抗生素的使用不仅杀灭了肠道内的病原微生物，同时还杀灭了肠道内的有益微生物。抗生素的使用破坏了肠道微生物菌群的动态平衡，打乱了肠道内微生物菌群相互制约的状态，使得动物机体的消化系统发生紊乱，引起各种消化道疾病。抗生素作为饲料添加剂大范围的添加到动物的饲料中导致了抗药菌株耐药性的增加^[2-3]。因此抗生素在使用后，病原微生物菌群能产生巨大的耐药性，大量繁殖之后显著增大了动物机体的患病几率，严重时还会使抗生素的有益效用消失。抗生素作为饲料添加剂进入动物的消化道，在血液循环作用后大多数会经过肾脏的过滤随着尿液排出机体^[4]。一些没有排出体外的少量抗生素失去了自身的抗菌作用、随着动物机体产生副产品最终被制成人类的食物，这部分未排出的抗生素可能会毒害人的健康；还有一部分随着畜禽的粪便排出污染了环境。因此如何选取抗生素的替代品越来越成为了研究的热点方向，如何选择既可以提高畜禽的生长性能，又无副作用的添加剂成为了学者们热衷探究的课题。

1.1 中草药

中草药主要来自于大自然，里面含有多种矿物质、多糖和酶等，未经人工处理的天然中草药在使用以及生产过程中对环境的污染以及破坏都较少。我国国土辽阔，有高山、平原等多种地形，生产出种类相当丰富的中草药，有利于开发和利用。中药的功效在于增强机体的自然愈合能力、恢复能量平衡的能力和增强机体的抗应激能力。另外中草药中的营养物质还可抑制有害菌的繁殖，也可直接调控畜禽的生长发育进程，为人们提供更好的畜牧副产品。长期使用中草药添加剂，会很好的杀灭畜禽机体内的病菌，畜禽机体的毒副作用和残留问题也较少发生^[5]，安全性更强^[6]。中草药的开发和利用为实验研究提供了新的方向^[7-10]。

1.1.1 提高动物生长性能

有些中草药添加剂通过促进机体激素的分泌、蛋白质代谢、动物全面的吸收营养物质、提高动物饲料营养成分来提高其生产性能。刘亚娟等^[11]添加中草药可以提高海兰褐蛋鸡的产蛋率。张广智等^[12]在褐壳罗曼蛋鸡饲料中添加各种中草药、均可提高其生产性能。周克勇等^[13]用中草药制成的复合制剂饲喂肉鸡提高了其平均日采食量和日增重。Gai-Mei 等^[14]研究表明中草药饲料添加剂促进三黄鸡生长性能的提高。于辉等^[15]在肉鸭饲料中添加中草药促进生长性能的提高。姜卫星等^[16]在试验组添加 1.5% 中草药，结果相对于对照组平均日增重显著增加。官丽辉等^[17]的研究表明了添加中草药提高肥育猪平均日增重。田应仙等^[18]对贵州白山羊进行补饲中草药，结果表明添加 2% 的中草药对生产性能的提高效果最好。王钦等^[19]在母猪

饲料中添加不同剂量的中草药制剂, 结果表明中草药处于中间剂量时平均日增重最高。陈强等^[20]添加 0.2%的复方中草药可以增加断奶仔猪的日增重和日采食量。因此中草药添加剂在促进畜禽生长等方面有着不可替代的作用。

1.1.2 提高动物免疫性能

畜牧生产上一直密切关注中草药添加剂的免疫作用。中草药成分复杂多样且含有多种生物活性物质, 其中的多糖可以刺激动物机体的免疫系统的提高^[21]。黄军等^[22]研究表明中草药可调节蛋鸡机体代谢水平、减少其应激水平、降低死亡率并提高其健康水平。马得莹等^[23]添加不同的中草药于蛋鸡饲料中, 均可以提高蛋鸡的免疫功能、显著提高其血清抗体水平和淋巴细胞的转化率、降低血清皮质醇的含量。石莉莎等^[24]添加不同含量的女贞子中草药于蛋鸡饲料中, 显著提高了蛋鸡生长中后期的胸腺指数和脾脏指数。除此之外女贞子还提高蛋雏鸡外周淋巴细胞大豆转化率, 提高蛋雏鸡新城疫抗体的效价。韩春杨^[25]等在攻毒后的蛋鸡饲料中添加由黄芪、党参、茯苓、山楂和麦芽等组成的各种中草药制剂, 试验结果表明中草药组蛋鸡的健康数量高于对照组, 中草药制品具有明显的免疫调节作用。刘浩民等^[26]研究表明复方中草药制剂可以增加蛋鸡的免疫能力。郭爱伟等^[27]将中草药和抗生素用于肉鸡饲料中, 结果表明中草药的效用和抗生素等同, 均可以提高脾脏指数和法氏囊指数。王福传等^[28]在蛋鸡饲料中添加中草药添加剂, 结果表明可以增加免疫器官质量, 使得血液中 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞的数量增多、机体抗病能力增强。

1.1.3 增强畜禽抗氧化能力

数百种天然草药的提取物和分离化合物在体内和体外都被筛选出抗氧化性能, 因此, 一些中药被认为是非常有效的抗氧化化合物的来源, 这种活性可以解释它们的一些治疗和预防的用途。中草药中的毒副作用比较小, 其中含有的多糖、酚类、黄酮类等可以增强机体的抗氧化能力^[29]。Wan 等^[30]的研究结果表明可以从甘草、杜鹃花、葛根中可得到多种抗氧化活性物质。刘玉芹等^[31]添加女贞子和五味子可提高肉鸡心脏中的超氧化物歧化酶活性、降低血清中的丙二醛含量。申瑞玲等^[32]添加中草药显著提高了蛋鸡的抗氧化能力。曹旭敏等^[33]添加中草药, 提高了断奶仔猪血清中超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶活性, 降低丙二醛含量。刘莉莉等^[34]对奶山羊补喂中草药, 提高血清中的谷胱甘肽过氧化物酶的活性, 降低丙二醛含量。Zhang 等^[35]研究表明中草药可以增强产后奶牛的细胞免疫功能。崔永华等^[36]添加中草药复方, 提高肉牛血清中的超氧化物歧化酶活性, 降低丙二醛含量。贾斌等^[37]研究表明中草药可提高奶牛的抗氧化能力。孙裔雷等^[38]将中草药作为添加剂用于虹鳟的养殖生产中可以提高其血清和肝脏中的抗氧化能力。Zhang 等^[39]研究表明中草药配方的热应激促进了奶牛抗氧化性能的提高。Chen 等^[40]研究表明 0.1%的中草药的膳食补充剂对猪的抗氧化作用起最佳效果。

1.1.4 改善畜产品品质

中草药饲料添加剂在动物生产上有助于调节动物肠道功能, 促进营养代谢, 改善肉质和

胴体品质。胡忠泽等^[41]在肉鸡饲料中添加杜仲、大蒜素等,肌肉系水力得到了升高,肉色得到了有利改善。李喆等^[42]在蛋鸡饲料中添加中草药可以提升鸡蛋的品质。孙震等^[43]在肉鸭饲料中添加中草药使肌肉中的脂肪含量、肌肉嫩度和其风味都得到了提升。朱志刚等^[44]在肥育猪饲料中添加中草药提高了滴水损失率和嫩度。王勇等^[45]也得出了一样的结果。宋恩亮等^[46]添加中草药在小牛饲料中提高其剪切力值和眼肌面积,并且提高其肉质中粗蛋白和氨基酸的含量。陈国顺等添加中草药在香猪饲料中,结果表明肌肉中的鲜味氨基酸和必需脂肪酸含量得到了增加并且肌肉的品质得到了改善。李瑞等^[47]添加 0.1%中草药添加剂到育肥猪的基础饲料中,42 d 后发现可以改善其肉色,其瘦肉率、屠宰率和眼肌率分别相应提高 1.80%、0.16% 和 1.46%,皮厚降低 1.11%。齐小晶等^[48]研究表明了鸡肉饲料中添加中草药、其里面的烯、醇、醛等组分可以增加鸡肉中挥发性成分、改善肉品质的风味。

1.2 黄芪多糖

黄芪属草本科,具有广泛的药用价值,它的根可以用药,是常用的一种中药制剂。多糖、氨基酸、皂苷是黄芪中的常见成分。多糖作为一种生物大分子,其重要生物学功能逐渐得到人们的认识。抗衰老、抗肿瘤、利尿、增强免疫能力、增强心肌收缩力是黄芪常见的功能^[49]。多糖是一种从黄芪中提取的活性物质,在免疫方面起到显著作用。黄芪多糖是由多种糖组合一起构成的中性杂多糖,由中性碳水化合物、蛋白质和糖醛酸组成,其构象主要由分子的大小决定^[50]。黄芪的提取和分离通过沸水煎煮和乙醇沉淀得到多糖,得到粗品多糖,然后 Sevag 方法用于去除重新溶解后的蛋白质成分粗多糖^[51]。闫巧娟等^[52]试验表明提取黄芪多糖可以用纤维素酶分解黄芪中的其他多糖,可以显著提供黄芪多糖的获得率。王淑萍等^[53]用 30%乙醇洗脱来提取黄芪多糖效果最好。龚盛昭等^[54]用微波辅助提取黄芪多糖可以升高其产率、降低其提取剂量、缩短提取时间。韩鲁佳等^[55]获得高含量的黄芪多糖使用的是超滤法和树脂吸附的方法相结合,利用先醇提后水提。

1.2.1 黄芪多糖的功能

1.2.1.1 增强抗氧化能力

黄芪多糖可以提高肉鸡血清和肝脏中的抗氧化酶活性^[56]。黄芪多糖的添加提高了黄颡鱼的抗氧化性能^[57]。罗非鱼中血浆酸性磷酸酶、碱性磷酸酶、总超氧化物歧化酶、过氧化氢酶的活力可通过添加不同浓度的黄芪多糖来提高^[58]。黄芪多糖提高肉仔鸡血清和肝脏中的抗氧化酶活性^[59]。黄芪多糖提高肉鸡血清中超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶的活性^[60]。Shen 等^[61]研究结果表明了每日定量添加 APS 可以提高泌乳奶牛的抗氧化能力。Rui 等^[62]研究表明了黄芪多糖对四氯化碳致鲤鱼肝细胞损伤的机体内外具有抗氧化作用。Liu 等^[63]添加黄芪水提液可以提高鲟鱼的抗氧化能力。Sun 和 Wang 等^[64]将黄芪多糖添加到小鼠饲料中具有有效的抗氧化能力。Fu 等^[65]研究表明黄芪多糖的添加可以提高对中华绒螯蟹的抗氧化能力。

1.2.1.2 抗炎、抑菌

毛晓峰^[50]研究表明黄芪多糖的添加量和畜禽机体外的抗菌作用密切相关,添加量为 0.5% 的黄芪多糖可以抑制肠道内大肠杆菌,对其他菌无显著影响作用;而添加量为 1% 的黄芪多糖抑制肠道内有害菌的存活,如大肠杆菌、金色葡萄球菌、沙门氏菌、绿脓杆菌等。王筱霏等^[66]研究表明硫酸化黄芪多糖对 LPS 感染肉鸡的炎症反应具有调节作用。

1.2.1.3 改善免疫性能

黄芪多糖影响了细胞内淋巴信号的传递,并通过改变其浓度来增强免疫功能。黄芪多糖可通过硫酸化修饰来提高抗炎和免疫活性^[66]。日本学者研究表明黄芪多糖可以提高老龄鼠提高抗体的能力。Rui 等^[67]研究表明黄芪多糖具有明显的免疫调节活性。Zhang 等^[68]研究表明体外 APS(300 $\mu\text{g/ml}$)能显著刺激脾淋巴细胞增殖,APS 有望作为体液免疫的免疫增强剂。黄芪多糖的适宜添加增强了畜禽免疫器官的发育。适量浓度的黄芪多糖提高了齐口裂腹鱼的血清免疫酶活性、提高免疫能力^[69]。鲍玉林等^[70]研究表明基础饲粮中添加 0.05% 和 0.1% 的黄芪多糖均能显著提高藏羊的免疫功能。黄芪多糖的添加对克氏原螯虾中溶菌酶的含量影响很大、增强其非特异性免疫功能^[71]。不同浓度的黄芪多糖对畜禽中脾脏系数的改变量也不同^[72]。油苗组中添加不同剂量的黄芪多糖均能在一段时间内使得机体抗体的效价提高,因此黄芪多糖可以作为体液免疫增强剂^[73]。接种新城疫疫苗后的肉仔鸡饲喂黄芪多糖,结果血清抗体水平和血清淋巴细胞的转化率均得到提高^[74]。

1.2.1.4 提高生产性能

肉仔鸡饲粮中添加黄芪多糖提高了 49 日龄的平均日增重并降低料重比^[75]。Wu 研究表明适宜浓度的黄芪多糖粗提物提高了肉仔鸡的生长性能。Yuan 等^[76]研究表明黄芪多糖提高了断奶仔猪的日增重并降低料重比。适宜浓度的黄芪多糖的添加提高了齐口裂腹鱼的生长性能。黄芩多糖和硫酸化黄芪多糖的注射均促进了肉仔鸡的生产性能和饲料转化率。黄芪多糖的添加促进了原螯虾的生长。黄芪多糖添加到雏鸡饲粮中提高了周增重、降低了饲料消耗率、降低了料肉比^[77]。除此之外黄芪多糖还可以改善蛋品质减低蛋黄中的胆固醇含量^[78]。

1.2.1.5 改善肠道发育

畜禽饲粮中添加黄芪多糖,导致肠道内绒毛膜的高度和宽度、粘膜厚度、肠绒毛高度和隐窝深度的比值以及绒毛表面积发生改变。黄芪多糖的添加促进小肠对营养物质的吸收。黄芪多糖粗提物提高肠道内十二指肠食糜消化酶的活性。黄芪多糖添加到断奶仔猪饲粮中,增多盲肠内大肠杆菌的数量。黄芪多糖对罗非鱼的胃体和前肠部增值细胞核抗原阳性细胞的增加、生长抑制的减少有一定的作用。另外黄芪多糖的添加降低断奶仔猪的腹泻率,增强机体对营养物质的消化^[79]。

1.3 益生菌

益生菌最初是用来描述一种原生动物产生的物质刺激另一种原生动物,后来被用来描述对宿主动物有好处的动物饲料补充剂。益生菌制剂通过维持肠道菌群的平衡而对畜禽产生有益的作用^[80]。益生菌已经通过多种不同的方式被使用,益生菌可以多种方式提供给动物,包括胶囊状、膏状物、粉末状、颗粒状。通过益生菌的管理,自然平衡的肠道菌群可以恢复到

正常的营养、生长和健康状况。当摄入足够的量时，可为宿主提供多种健康益处。可以维持或改善宿主（人和动物）肠道健康水平^[81]，如双歧杆菌、乳杆菌和酵母菌等。它可以在动物肠道中发挥益生作用，维持肠道菌群处于平衡状态，一方面可促进有益菌的生长，另一方面又抑制了有害菌的生长。

1.3.1 促进生长，提高免疫力

叶酸、烟酸、维生素 B1 等多种微生物可由乳酸菌和双歧杆菌等益生菌产生。益生菌口服可以调节树突状细胞，增多 T 细胞和 IL-10 的产量。益生菌还可以调节先天性免疫和适应性免疫。作为免疫激活剂的益生菌可以使得机体产生抗体并提高体内噬菌体的活性^[82]。嗜酸乳酸杆菌的添加提高南美白对虾的生长和免疫性能^[83]。Wang^[84]研究表明益生菌的添加提高了凡纳对虾的生长性能。Geng 等^[85]研究表明了膳食益生菌对军曹鱼生长免疫性能的提高有一定的作用。Xin 等^[86]研究表明益生菌 *Lactobacillus johnsonii* BS15 提高仔猪的生长免疫性能。Ko 等^[87]研究表明了绿茶益生菌增强了育肥猪的免疫性能。

1.3.2 维持菌群平衡

肠道内的有益微生物可以抑制和排除有害的微生物，保持肠道内的微生物的平衡^[88]。而益生菌添加到畜禽饲料中起到的作用机制为：1、阻碍有害细菌的粘附和繁殖；2、益生菌增加微生物瘤胃菌群和瘤胃中丙酸的含量，保证瘤胃处于正常 pH 值状态。Shieh 等^[89]研究表明益生菌双歧杆菌或乳酸杆菌或两者的组合可维持肠腔中细菌菌群的健康平衡。Mot^[90]研究表明益生菌可以促进蜜蜂肠道内的有益细菌的定植。Karimi 等^[91]研究表明了益生菌对肠道内大肠杆菌具有拮抗作用。Joo 等^[92]研究结果表明益生菌的添加对肠道菌群的有益影响，可改善肠屏障功能。Boonthai 研究表明黑虎虾养殖过程中益生菌可促进肠道菌群有益菌的生殖。Ewa Wasilewska 等^[93]研究表明益生菌的添加促进有益的肠道细菌及其代谢，可能抑制大肠中瘤形成的发展和进展。

1.3.3 提高饲料利用率

饲料中的蛋白质、脂肪和碳水化合物均可被益生菌水解，益生菌降解的其他物质还能提高畜禽对饲料的利用率。益生菌还可增强各种蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶的活性，使得饲料中抗营养因子含量降低，提高饲料利用率。Merrifield 等^[94]研究表明益生菌的添加促进了虹鳟鱼饲料的饲料转化率。有研究表明仔猪饲料中添加益生菌，提高了其饲料利用率。也有研究表明添加益生菌（*Bacillus subtilis*）和地衣芽孢杆菌（*Bacillus licheniformis*）促进幼虫白对虾幼虫的饲料利用率。Moura 等^[95]饲料中添加益生菌或植酸酶提高了小马驹的饲料效率。Jinturkar 等^[96]研究表明饲用益生菌提高山羊饲料转化效率。Zani 等^[97]用蜡样芽孢杆菌（*CenBiot*）饲喂育龄期仔猪使其饲料转化率显著提高。

1.3.4 改善畜产品品质

肠道内有益微生物的增多可以抵制外来的病毒，竞争性排斥或抑制腐败细菌的增值、降低蛋白质转化率，降低氨和胺的生成量、减少对环境的污染、减少有害气体产量。Haryanto 在日常饲料中添加益生菌可以改善绵羊的胴体特征和肉质。Kabir^[98]研究表明益生菌提高了肉鸡的肉品质。Khan 等^[99]研究表明饲料中添加富硒益生菌可提高家养肉鸡的肉质。Zheng 在肉鸡饲料中添加益生菌可以改善肉鸡的胴体特征和肉质。

1.4 丁酸梭菌

丁酸梭菌经常在奶酪、酒窖泥、天然酸奶、土壤以及人和动物的粪便中存在，它是一种革兰氏阳性芽孢杆菌、厌氧。丁酸梭菌可产生丁酸等代谢产物，也可在培养过滤物中产生少量的脂肪酸^[100]。丁酸主要存在于反刍动物的奶和肠道中，并且在结肠中被上皮细胞代谢利用并产生能量^[101]。丁酸梭菌不仅耐抗生素、耐热、耐酸^[102]，还能够保证畜禽肠道内的微生态平衡、具有整肠的作用。丁酸梭菌还可以提高机体免疫能力、抗氧化、抗癌，现在被制成微生态制剂广泛用于食品保健领域^[103]、动物饲料添加剂等多个领域。丁酸梭菌为灰白色、中间隆起呈煎蛋样、单个生或对生、呈直杆状或者稍微弯曲的短链结构、周边具有运动性的鞭毛。丁酸梭菌具有良好的室外稳定性和存储性，对少数的一些霉菌敏感，如：新生霉素、四环素、万古霉素，但是对抗生素具有很强的耐药性。丁酸梭菌能发酵多种糖类产酸和分泌淀粉酶，却不能水解明胶也不可消化血清蛋白。

1.4.1 丁酸梭菌的生理功能

1.4.1.1 促进机体生长

丁酸梭菌代谢产生的丁酸可为结肠上皮细胞的生长和能量代谢提供营养物质^[104]。丁酸梭菌在肠道内产生的维生素不仅可以给机体提供正常的必要的营养物质，还促进了机体对微生物的利用。丁酸梭菌还可以分泌淀粉酶、蛋白酶、磷脂合成酶等，多种酶的作用下共同分解动物体内的葡萄糖和麦芽糖，同时产生的寡糖也为机体及相关有益菌提供了营养物质，具有保健的功能。日本学者Nakajima^[105]等研究发现得出丁酸梭菌在肠道内可以产生糖降解酶，促进糖类分解、还发现肠道丁酸梭菌产生的酶类分解糖类并最终都分解成挥发性脂肪酸。李玉鹏等^[106]的研究表明在仔猪的饲料中添加丁酸梭菌可提高其平均日增重并降低料重比。贾志新^[107]在樱桃谷肉鸭的饲料中添加不同浓度的丁酸梭菌可促进樱桃谷肉鸭前期生长。

1.4.1.2 提高机体免疫功能

丁酸梭菌添加到动物饲料中可以部分取代抗生素预防和治疗动物疾病的作用，提高免疫性能、增多血液中白细胞的数量，提高动物生产性能 and 经济效益。由丁酸梭菌代谢产生的丁酸还可以调节肠道的微生态平衡并刺激肠道的粘膜免疫活性。口服丁酸梭菌的畜禽机体内血清免疫球蛋白IgA和IgM含量升高^[108]。肉鸡饲料中添加丁酸梭菌可以显著提高血清总蛋白和

免疫球蛋白IgM含量^[109]；公鸡饲料中添加丁酸梭菌可以提高其免疫球蛋白IgG、血清补体3的含量并提高其免疫指数^[110]；小鼠饲料中添加丁酸梭菌可以促进其体内多细胞粘膜免疫系统激活^[111]；添加丁酸梭菌在奶牛的饲料中可以提高奶牛的免疫水平；Yang等^[112]研究发现添加丁酸梭菌在肉鸡饲料中，血清中的免疫指标IgA、IgG、IgM的含量均得到了提高；刘婷婷等^[113]在断奶仔猪饲料中添加丁酸梭菌，结果表明补体C3、C4的含量得到了提高。

1.4.1.3 抗肿瘤、抗病毒

丁酸梭菌可破坏癌细胞组织的毛细血管。丁酸梭菌分泌出丁酸，给肠道上皮细胞的生长提供了能量物质。丁酸盐作为丁酸梭菌的代谢产物不仅为结肠上皮细胞提供能量还可抑制癌细胞增值并促进癌细胞的凋亡。丁酸梭菌发酵产生的上清液促进结肠癌SW-480细胞的凋亡，阻止其繁殖^[114]。谢丽静等^[115]研究表明丁酸梭菌作为一种益生菌，添加到畜禽的饲料中对畜禽有益处。丁酸梭菌灌入H22肝癌小鼠，能抑制肝癌细胞的增殖。另外丁酸梭菌产生的细胞外多聚糖也可完全抑制肉瘤的生长^[116]。丁酸梭菌抑制肿瘤细胞的生长，并定植在其组织中，可有效的预防肿瘤。

1.4.1.4 调节肠道微生态平衡

人和动物机体的健康状况与肠道内微生态的平衡情况密切相关，丁酸梭菌在肠道内一方面可以将多糖水解成低聚糖促进肠道内有益菌的生长和增殖，另一方面丁酸梭菌产生的代谢产物在降低肠道内pH值的同时又抑制有害菌的生长繁殖、减少肠毒素的产生。另外丁酸梭菌产生的一种细菌素影响肠道有害菌群的定植，共同调节肠道内的微生态平衡^[117]。陈秋红等^[118]研究表明丁酸梭菌的添加增加了肠道内有益菌的含量，减少了有害菌的数量。Gao^[119]从丁酸梭菌中提取出来的脂磷壁酸可以抑制大肠杆菌在肠道细胞中的附着。曹广添等^[120]体外培养的乳酸杆菌、双歧杆菌和丁酸梭菌的混合物、使肠道有益菌数量增加。郑有秀^[121]等添加丁酸梭菌在断奶仔猪饲料中，可缓解应激并减少肠道中有害菌数量。

1.5 研究目的及意义

饲料中应用抗生素以来，产生的效果比较显著。在提高畜禽生长性能、预防疾病、增强畜禽健康等方面取得很好的效果，但是由于抗生素的使用也引发了一系列的副作用问题^[122]。单独添加黄芪多糖或者丁酸梭菌在畜禽的生长、免疫、抗氧化、肠道菌群的变化等方面均有一定的效果。但是联合一起使用添加到饲料中的相关研究不多，关于黄芪多糖和丁酸梭菌同时用于雏鸭生产的报道也较少。

本试验通过研究黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭生产性能、免疫及肠道微生物菌群的影响，探讨黄芪多糖和丁酸梭菌混合用于雏鸭生产上替代抗生素的可行性。同时，初步探索黄芪多糖和丁酸梭菌对肠道菌群改善的机理，为学者进一步研究黄芪多糖和丁酸梭菌的共同效用提供了部分依据。

2 材料与方法

2.1 试验材料与动物

黄芪多糖 (Astragalus Polysacharin, APS) 和杆菌肽锌 (Bacitracin Zinc) 由西安泽邦生物科技有限公司提供 (黄芪多糖纯度为 60%, 杆菌肽锌纯度为 10%), 丁酸梭菌 (*Clostridium butyricum*) 由湖北绿雪生物科技有限公司提供 (活菌 $\geq 2 \times 10^8$ CFU g^{-1})。试验动物是 1 日龄、健康、体重相近的绍兴公鸭 600 只。试验基地是浙江省绍兴市王府井镇国伟禽业。

2.2 试验设计

试验选取健康、体重接近的雏鸭 (公) 600 只。随机分成五个组、每个组分六个重复、每个重复 20 只雏鸭。对照组为 I 组, 试验组为 II、III、IV、V 组。I 组饲喂基础饲料; II 组在 I 组的基础上添加 40 mg kg^{-1} 的杆菌肽锌 (抗生素组); III 组在 I 组的基础上饲喂 800 mg kg^{-1} 的 APS; IV 组在 I 组的基础上添加 5×10^8 CFU kg^{-1} 的丁酸梭菌; V 组在 I 组的基础上添加 800 mg kg^{-1} 的 APS 和 5×10^8 CFU kg^{-1} 的丁酸梭菌。设计如表 2-2 所示。

表 2-1 试验设计

Table 2-1 Experiment design

组别	杆菌肽锌	黄芪多糖	丁酸梭菌
I 组	0	0	0
II 组	40 mg kg^{-1}	0	0
III 组	0	800 mg kg^{-1}	0
IV 组	0	0	5×10^8 CFU kg^{-1}
V 组	0	800 mg kg^{-1}	5×10^8 CFU kg^{-1}

2.3 饲养管理

蛋鸭在网上散养、自由采食和饮水 (饲料和水资源保持清洁)。饮水第一周至第四周依次为: 温开水、室温下放置 4-5 h 冷水、室温下放置 4-5 h 冷水、室温下放置 4-5 h 冷水。光照第一周至第四周依次为: 光照 24 h、光照 16 h (其中由 24-16 为逐步过渡)、光照 16 h、自然光照。鸭棚内采用自动控温仪设备控制鸭舍内温度。饲喂期间按时清洗水槽和料槽, 保持良好的卫生。按时观察试验鸭的饮水和排便是否正常、记录病死鸭情况, 观察其精神状况, 按照常规的方法和程序进行饲养和免疫。

2.4 试验饲料

蛋鸭基础饲料参照 NRC (1998) 营养标准和台湾畜牧学会 (1993) 标准中产蛋鸭需要配制。

表 2-2 基础饲料组成及营养水平 (风干基础, %)

Table 2-2 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis, %)

原料 Ingredients	含量 Contents	营养水平 Nutrient levels	含量 Contents
玉米 Corn	60.87	代谢能 ME/(MJ/kg)	11.86
豆粕 Soybean meal	32.35	粗蛋白质 CP	20.07
小麦麸 Wheat bran	3.00	钙 Ca	1.04
石粉 Limestone	1.24	总磷 TP	0.75
食盐 NaCl	0.26	蛋氨酸 Met	0.46
磷酸氢钙 CaHPO ₄	1.60	赖氨酸 Lys	1.10
微量元素预混料 Microelement premix	0.20		
维生素预混料 Vitamin premix	0.03		
胆碱 Choline	0.10		
DL-蛋氨酸 DL-Met	0.15		
L-赖氨酸盐酸盐 L-Lys HCl	0.20		
合计 Total	100.00		

注: ¹⁾微量元素预混料为每千克饲料提供 Mineral premix provided the following per kg of diets: Cu 10 mg, Fe 80 mg, Mn 60 mg, Zn 60 mg, I 0.40 mg, Se 0.20 mg。

²⁾维生素预混料为每千克饲料提供 Vitamin premix provided the following per kg of diets: VA 4 000 IU, VB₁ 3.5 mg, VB₂ 5.5 mg, 吡哆醇 pyridoxol 2.5 mg, VB₁₂ 0.01 mg, VD₃ 1 500 IU, VK₂ 2 mg, 生物素 biotin 0.10 mg, 叶酸 folic acid 1.0 mg, D-泛酸 D-pantothenic acid 10 mg, 烟酸 nicotinic acid 50 mg,

³⁾代谢能为计算值, 其余为实测值。ME was a calculated value and others were measured values.

2.5 样品采集与指标测定

2.5.1 样品的采集

2.5.1.1 血清

试验第 28 天, 每组每个重复中随机抽取 2 只体重接近平均值的雏鸭。颈静脉采血, 3500 r min⁻¹ 离心 15 min, 将分离的血清分装于 Ep 管中, 放置在 -20℃ 冰箱中保存备用。

2.5.1.2 肝脏

试验第 28 天, 每组每个重复随机抽取 2 只体重接近平均值的雏鸭。颈静脉采血解剖, 并迅速打开腹腔, 在相同部位取 2 份肝左内叶, 锡箔纸进行包裹, 放置于液氮中, 置于 -80℃ 冰箱中保存备用。

2.5.1.3 免疫器官

试验期第 28 天，每重复组中随机抽取 2 只体重接近平均值的雏鸭，迅速打开腹腔，摘取免疫器官（胸腺、脾脏、法氏囊），立即用分析天平进行称重并计数。

2.5.1.4 肠道内容物

试验期第 28 天，每组抽取 4 个重复，每重复组中随机抽取 1 只体重接近平均值的雏鸭，迅速打开腹腔。取盲肠内容物在 2 mL 的灭菌塑料冻存管中，放入液氮中保存后放在 -80℃ 冰箱里。试验的分组标记情况如下：caecum10-1 表示试验组盲肠 10 月份采样的样品；10-1、10-2、10-3、10-4、10-5 表示不同组的盲肠样品。

2.5.2 检测指标

2.5.2.1 生长性能

试验鸭的体重称量在饲养实验第 0、14、21、28 天进行，试验鸭在称重前需空腹 12 h。记录每天的饲喂量、余料量、死亡只数，计算每周的平均日增重（Average Daily Gain, ADG）、平均日采食量（Average Daily Feed, ADF）、料重比（F/G）。

2.5.2.2 血清激素指标

血清中的血清皮质醇（CORT）、生长激素（Growth Hormone, GH）、三碘甲状腺原氨酸（T3）和四碘甲状腺原氨酸（T4）。测定仪器采用国产湖北襄樊型固定闪烁探头和自动定标仪。试剂盒由北京华英生物技术有限公司提供。

2.5.2.3 免疫性能指标

免疫球蛋白 A（Immunoglobulin A, IgA）、免疫球蛋白 G（Immunoglobulin G, IgG）、免疫球蛋白 M（Immunoglobulin M, IgM）和补体 C3（The content of complement, C3）、补体 C4（The content of complement, C4）的试剂盒由浙江维益生物科技有限公司所售。白细胞介素-2（IL-2）、干扰素- γ （IFN- γ ）。采用 UV-2401 紫外可见分光光度计测定。试剂盒由北京华英生物技术有限公司提供。仪器厂家为北京松上技术有限公司。

免疫器官指数（ g kg^{-1} ）= 免疫器官鲜重/宰前空腹活重。

2.5.2.4 抗氧化性能指标

血清和肝脏中的总抗氧化能力（Total Antioxidant Capacity, T-AOC）、总超氧化物歧化酶（Total Superoxide Dismutase, T-SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（Glutathione Peroxidase, GSH-PX）和丙二醛（Malondialdehyde, MDA），试剂盒由北京华英生物技术有限公司提供。采用日本岛津 UV-2401PC 紫外可见分光光度计检测。

2.5.2.5 肠道形态指标

屠宰结束，从雏鸭腹腔中取出十二指肠、空肠、回肠肠段各 2-3 cm 左右（尽量控制在相同部位）。十二指肠的剪取部位为 U 字型区域，距离胃幽门约 5 cm 处；空肠剪取部位为距离

卵黄蒂约 1 cm 处的上方位置；回肠的剪取部位为距离盲肠扁桃体约 1 cm 处的靠近回肠中端的位置。将取下的肠道组织用 0.9%生理盐水冲洗，去除表面的污物以及肠道食糜，放在 10%中性甲醛溶液固定液里约 48 h，进行常规的苏木精-伊红（HE）染色方法对肠道的组织进行染色并制作石蜡切片，用光学显微镜对切片进行观察并制成图片，测量小肠绒毛高度、隐窝深度和黏膜厚度。小肠的形态观察步骤如下：修整；脱水、透明；浸蜡包埋；切片；脱蜡染色。最后使用光学显微镜观察染色后的组织标本，选择小肠形态完整，走向清晰的视野 5 个，用 Image-ProPlus 6.0 影像分析软件测量组织中的肠绒毛高度（VH）、隐窝深度（CD）、绒毛高度与隐窝深度的比值（VH/CD）。

2.5.2.6 盲肠微生物区系

将-80℃冰箱里的冻存管样品取出然后进行肠道菌群多样性指标的测定。（每个组随机抽取四个样品进行测定）



图 2-1 16S rDNA 实验流程

Figure 2-1 16S rDNA experimental procedure

（1）微生物组总 DNA 提取

选用 E.Z.N.A.®Stool DNA Kit 试剂盒提取盲肠肠道内容物中的总 DNA，检测 DNA 提取的质量用琼脂糖凝胶电泳，DNA 定量用紫外分光光度计。

（2）构建目标片段文库

rRNA 基因可变区（V3+V4）或特定基因片段进行 PCR 扩增，用高保真 DNA 聚合酶。

细菌 16s rDNAV3+V4 区域通用引物：

表 2-3 PCR 反应体系

Table 2-3 PCR reaction system

PCR 反应成分	PCR 反应体积
Pusion Hot start flex 2X Master Mix	12.5μL
Forward Primer	2.5μL
Reverse Primer	2.5μL
Template DNA	50ng
Add ddH ₂ O to	25μL

表 2-4 PCR 反应条件
Table 2-4 PCR reaction conditions

PCR 反应温度	PCR 反应时间	循环数
98 C	30 s	35 cycles
98 C	10 s	
54 C	30 s	
72 C	45 s	
72 C	10 min	
4 C	∞	

(3) 回收扩增产物

2%琼脂糖凝胶电泳检测 PCR 扩增产物，回收目标片段。

(4) 扩增产物定量混样上机测序

纯化后的 PCR 产物进行文库定量，浓度在 2 nM 以上为合格的文库。将合格的各上机测序文库（Index 序列不可重复）梯度稀释，按照相应比例混合测序量，经 NaOH 变性为单链进行上机测序，2×300 bp 的双端测序使用 MiSeq 测序仪。

(5) 信息分析流程

本试验针对 Illumina Miseq 2×300bp paired-end 测序数据进行分析。

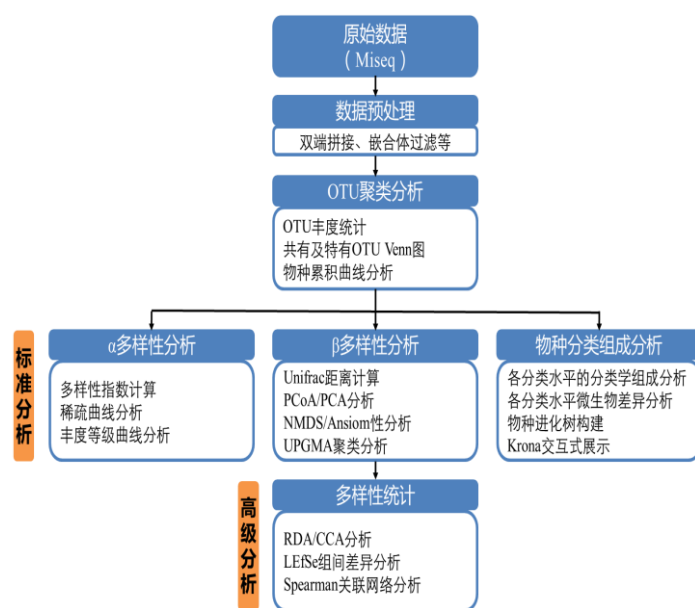


图 2-2 16SrDNA信息分析流程

Fig2-2 The information analysis process of 16SrDNA

2.6 数据统计与分析

试验数据先用 EXCEL 做初步统计，然后采用 SPSS 22.0 软件对数据进行单因素方差分析，多重比较检验运用 Duncan's 检验，结果用“平均值±标准误”表示。另外去除掉抗生素组之后采用 SPSS 22.0 软件中的 GLM 程序按照 2×2 因子析因设计分析，其中 P（APS）为黄芪多糖效应，P（CB）为丁酸梭菌效应，P（APS×CB）为黄芪多糖和丁酸梭菌的互做效应。用 $P<0.05$ 表示差异显著， $P<0.01$ 为差异极显著。

3 结果与分析

3.1 APS 和丁酸梭菌对雏鸭生长性能的影响

黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭生长性能的影响如表 3-1 所示,在 0-7 d、8-14 d 试验段期间, ADG、ADFI、F/G 在各试验组与对照组之间均无显著差异 ($P>0.05$), 在 15-21 d 的 ADG 和 F/G 方面, I、II 组和 III、IV、V 组之间有显著差异 ($P<0.05$); 但在 ADFI 方面, 各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。在 22-28 d 的 ADG 方面, I 组和 III、IV、V 组间差异显著 ($P<0.05$), III、IV、V 组的 ADG 相对于 I 组分别提高了 14.67%、12.48%、18.58%; 在 ADFI 方面, V 组和 I、II、III、IV 组间差异显著 ($P<0.05$), V 组相对于 I、II、III、IV 组的 ADFI 分别提高了 2.19%、0.73%、0.72%、0.97%; 在 F/G 方面, I、II 组和 III、IV、V 组之间差异显著 ($P<0.05$), 而 II 组和 IV 组之间差异不显著 ($P>0.05$), III、IV、V 组的 F/G 相对于 I 组分别降低了 12.97%、10.08%、11.48%, III、IV、V 组的 F/G 相对于 II 组分别降低了 9.46%、8.02%、12.03%, III 组与 IV、V 组之间差异不显著 ($P>0.05$)。试验 0-28 d, III、IV、V 组的 ADG 和 F/G 与 I 组、II 组之间差异显著 ($P<0.05$), II 组、III 组、V 组 ADFI 与 I 组之间差异显著 ($P<0.05$)。III、IV、V 组的 ADG 相对于 I 组分别提高了 6.85%、7.03%、8.95%; II 组、III 组、V 组 ADFI 相对于 I 组分别提高了 0.90%、0.70%、0.66%; III、IV 组、V 组的 ADG 相对于 II 组分别提高了 5.05%、5.23%、7.11%。交互作用表明, 共同添加黄芪多糖和丁酸梭菌相对于单独添加, 在 0-28 d 的 ADG 和 F/G 的差异显著 ($P<0.05$), 存在交互作用。

表 3-1 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭生长性能影响

Table 3-1 Effects of APS and Clostridium butyricum on growth performance of ducklings

日龄	项目	组别 Groups					P 值 P-value		
Days of age/d	Items	I	II	III	IV	V	APS	CB	APS×CB
0-7 d	ADG/ (g/d)	8.35±0.30	8.35±0.07	8.22±0.16	8.15±0.24	8.06±0.25	0.666	0.470	0.942
	ADFI/ (g/d)	15.04±0.07	15.04±0.07	15.00±0.06	15.21±0.07	15.14±0.08	0.473	0.052	0.826
	F/G	1.82±0.08	1.84±0.03	1.83±0.04	1.88±0.07	1.89±0.06	0.841	0.345	0.981
8-14 d	ADG/ (g/d)	18.50±0.36	18.59±0.29	17.99±0.41	18.54±0.57	17.41±0.40	0.079	0.551	0.500
	ADFI/ (g/d)	38.73±0.18	39.23±0.24	38.80±0.30	37.84±0.11	37.91±0.07	0.712	0.001	0.989
	F/G	2.10±0.05	2.11±0.04	2.16±0.05	2.05±0.07	2.18±0.05	0.100	0.826	0.573
15-21 d	ADG/ (g/d)	21.98±0.48 ^b	22.15±0.24 ^b	24.11±0.67 ^a	24.28±0.45 ^a	25.44±0.30 ^a	0.003	0.001	0.335
	ADFI/ (g/d)	59.54±0.19	59.61±0.20	59.66±0.17	59.52±0.22	59.73±0.23	0.429	0.911	0.835
	F/G	2.72±0.07 ^a	2.69±0.03 ^a	2.48±0.07 ^b	2.46±0.05 ^b	2.35±0.03 ^b	0.008	0.003	0.286
22-28 d	ADG/ (g/d)	23.79±0.68 ^c	24.77±0.92 ^{bc}	27.28±0.83 ^a	26.76±0.51 ^{ab}	28.21±0.69 ^a	0.002	0.010	0.153
	ADFI/ (g/d)	84.62±0.19 ^c	85.84±0.19 ^b	85.85±0.16 ^b	85.64±0.19 ^b	86.47±0.20 ^a	0.001	0.001	0.300
	F/G	3.57±0.10 ^a	3.49±0.12 ^a	3.16±0.09 ^b	3.21±0.06 ^b	3.07±0.07 ^b	0.004	0.015	0.116
0-28 d	ADG/ (g/d)	18.15±0.12 ^b	18.47±0.24 ^b	19.40±0.23 ^a	19.43±0.23 ^a	19.78±0.19 ^a	0.001	0.001	0.001
	ADFI/ (g/d)	49.48±0.10 ^b	49.93±0.06 ^a	49.83±0.09 ^a	49.55±0.07 ^b	49.81±0.04 ^a	0.001	0.752	0.588
	F/G	2.55±0.11 ^a	2.53±0.11 ^a	2.40±0.13 ^b	2.40±0.16 ^b	2.37±0.01 ^b	0.002	0.001	0.035

同行无字母或数据肩标相同字母表示差异不显著($P>0.05$), 不同字母表示差异显著($P<0.05$)。下表同。

In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$), while with different letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$). The same as below.

3.2 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清生化指标的影响

黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭血清指标的影响如表 3-2 所示, V 组 T3 含量比 I 组提高了 55.32%, 且差异显著 ($P<0.05$), 而其他各组之间差异不显著 ($P>0.05$); III、IV、V 组 T4 含量分别比 I 组提高了 77.87%、57.78%、60.39%, 且差异均达到显著水平 ($P<0.05$); III 组 GH 含量相对于 I、II 组分别提高了 42.39%和 32.61%, 差异均显著 ($P<0.05$), V 组 GH 含量相对于 I、II 组分别提高了 43.68%和 33.81%, 差异均显著 ($P<0.05$), 而其他各组之间差异不显著 ($P>0.05$); 在空白对照组和其他各组之间 CORT 含量无明显差异 ($P>0.05$)。交互作用表明, 共同添加黄芪多糖和丁酸梭菌相对于单独添加, T4 和 CORT 含量有显著性差异 ($P<0.05$), 存在交互作用。

表 3-2 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭血清指标的影响

Table 3-2 Effect of APS and *Clostridium butyricum* on serum indexes of ducklings

项目 Items	组别 Groups					P 值 P-value		
	I 组	II 组	III 组	IV 组	V 组	APS	CB	APS×CB
T3/(ng/mL)	1.41±0.06 ^b	1.75±0.21 ^{ab}	1.82±0.08 ^{ab}	1.76±0.22 ^{ab}	1.92±0.09 ^a	0.037	0.100	0.365
T4/(ng/mL)	8.81±0.94 ^b	12.22±1.46 ^{ab}	15.67±1.23 ^a	13.90±1.23 ^a	14.13±1.44 ^a	0.009	0.163	0.013
GH/(ng/mL)	8.54±0.85 ^b	9.17±1.19 ^b	12.16±0.32 ^a	10.17±1.03 ^{ab}	12.27±0.38 ^a	0.001	0.001	0.001
Cort/(ng/mL)	9.59±1.13	9.14±0.19	9.24±0.53	7.93±0.59	7.81±0.43	0.750	0.046	0.878

3.3 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清免疫指标的影响

如表 3-3 所示: 在试验第 28 天, III 组、V 组的 IgA 含量与 I、II 组、IV 组之间差异显著 ($P<0.05$), III 组和 V 组的含量相对于 I 组、II 组、IV 组分别提高了 9.55%、7.92%、6.86%和 13.07%、11.39%、10.29%; 而 IgM 含量, V 组相对于 II 组显著提高了 32.14% ($P<0.05$); IgG、C3 和 C4 的含量在总体上 V 组都高于其他各组 ($P>0.05$)。I、II 组和 IV、V 组的 IL-2 含量差异显著 ($P<0.05$), IV、V 组相对于 I、II 组差异显著 ($P<0.05$), 其他各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。V 组和 I、II、IV 组的 IFN- γ 含量差异显著 ($P<0.05$), V 组相对于 I、II、IV 组分别提高了 43.31%、29.48%、14.80%。交互作用表明, 共同添加黄芪多糖和丁酸梭菌相对于单独添加, IFN- γ 含量有显著性差异 ($P<0.05$), 存在交互作用。

表 3-3 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏血清免疫指标方面的影响

Table 3-3 Effects of APS and Clostridium butyrate on serum immune indexes of ducklings

项目 Items	组别 Groups					P 值 P-value		
	I 组	II 组	III组	IV 组	V 组	APS	CB	APS×CB
IgA(g/L)	1.99±0.02 ^b	2.02±0.04 ^b	2.18±0.07 ^a	2.04±0.04 ^b	2.25±0.06 ^a	0.001	0.270	0.905
IgG(g/L)	3.89±0.04	3.90±0.05	4.06±0.13	3.96±0.09	4.16±0.12	0.083	0.401	0.885
IgM(g/L)	0.87±0.08 ^{ab}	0.84±0.05 ^b	0.99±0.11 ^{ab}	0.95±0.08 ^{ab}	1.11±0.08 ^a	0.137	0.280	0.842
C3(g/L)	0.39±0.10	0.26±0.03	0.60±0.20	0.49±0.15	0.71±0.22	0.229	0.548	0.964
C4(g/L)	0.19±0.04	0.21±0.04	0.22±0.05	0.26±0.04	0.27±0.10	0.786	0.356	0.898
IL-2/(pg/mL)	30.68±6.79 ^b	25.74±4.72 ^b	36.10±7.56 ^{ab}	41.19±3.63 ^a	47.91±0.81 ^a	0.275	0.052	0.906
IFN- γ /(pg/mL)	44.74±2.76 ^c	49.53±2.24 ^{bc}	65.07±1.81 ^a	55.86±3.85 ^b	64.13±2.52 ^a	0.001	0.071	0.004

3.4 APS 和丁酸梭菌对雏鸭免疫器官指数方面的影响

如表 3-4 所示, 在第 28 天, V 组的胸腺指数相较于 I 组、II 组、III 组、IV 组分别提高了 45.32%、27.59%、25.59%、22.70% ($P<0.05$), IV 组相较于 I 组也提高了 18.43% ($P<0.05$), 而 I 组与 II 组、III 组之间差异不显著 ($P>0.05$); 而 IV 组、V 组的脾脏指数相对于 I 组、II 组分别提高了 20.41%、19.19% 和 11.22% 和 10.10% ($P<0.05$); V 组的法氏囊指数明显高于其他各组, 但是在其他各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3-4 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭免疫器官指数方面的影响 (g/kg)

Table 3-4 Effects of APS and Clostridium butyrate on immune organ index of ducklings (g/kg)

项目 Items	组别 Groups					P 值 P-value		
	I 组	II 组	III组	IV 组	V 组	APS	CB	APS×CB
胸腺指数	3.31±0.23 ^c	3.77±0.11 ^{bc}	3.83±0.20 ^{bc}	3.92±0.19 ^b	4.81±0.24 ^a	0.009	0.004	0.449
脾脏指数	0.98±0.04 ^b	0.99±0.05 ^b	1.06±0.06 ^{ab}	1.18±0.08 ^a	1.09±0.07 ^a	0.429	0.011	0.532
法氏囊指数	0.83±0.09	0.98±0.07	1.00±0.11	0.98±0.06	1.06±0.06	0.247	0.304	0.619

3.5 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清和肝脏抗氧化指标方面的影响

如表 3-5 所示, 在第 28 天, 血清抗氧化指标方面: III 组、IV 组、V 组的 T-AOC 含量分

别较 I 组提高了 50.17%、47.67%、90.03% ($P<0.05$), V 组含量较 II 组提高了 68.48% ($P<0.05$); IV 组的 MDA 含量较 I 组降低了 43.71% ($P<0.05$); V 组的 GSH-PX 含量相较于 I 组、II 组、III 组、IV 组分别提高了 80.53%、60.08%、25.97%、29.70% ($P<0.05$); V 组的 T-SOD 含量分别较 I 组、II 组、III 组、IV 组分别提高了 67.48%、63.14%、21.69%、26.48% ($P<0.05$)。肝脏抗氧化指标方面: V 组 T-AOC 含量相较于 I 组、II 组、III 组、IV 组分别提高了 90%、68.89%、26.67%、27.73%; 而 II 组、III 组和 IV 组之间的差异不显著 ($P>0.05$); IV 组 MDA 含量相对于 I 组下降了 43.66%, 而 II 组、IV 组、V 组之间差异不显著 ($P>0.05$); III 组、IV 组、V 组 GSH-PX 含量相较于 I 组、II 组分别提高了 54.48%、51.69%、59.62%和 46.72%、44.07%、51.60% ($P<0.05$), 而 IV 组与 III 组和 V 组之间、II 组与 I 组之间差异不显著 ($P>0.05$); III 组、IV 组、V 组 T-SOD 含量相较于 I 组、II 组分别提高了 74.34%、89.95%、90.26%和 45.17%、58.17%、58.43% ($P<0.05$), 而 III 组与 IV 组与 V 组之间、II 组与 I 组之间差异不显著 ($P>0.05$)。交互作用表明, 共同添加黄芪多糖和丁酸梭菌相对于单独添加, 肝脏中的 GSH-PX 含量和 T-SOD 含量有显著性差异 ($P<0.05$), 存在交互作用。

表 3-5 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭血清和肝脏抗氧化指标方面的影响
Table 3-5 Effects of APS and Clostridium butyrate on Serum and Liver Antioxidant Indexes of ducklings

项目 Items	组别 Groups					P值 P-value		
	I 组	II 组	III组	IV组	V 组	APS	CB	APS×CB
血清 T-AOC(U/mL)	6.02 ±0.17 ^c	6.79 ±0.45 ^{bc}	9.04 ±1.82 ^{ab}	8.89 ±0.34 ^{ab}	11.44 ±0.77 ^a	0.012	0.017	0.817
血清 MDA(nmol/mL)	5.33 ±1.02 ^a	3.91 ±0.41 ^{ab}	3.58 ±0.90 ^{ab}	3.00 ±0.30 ^b	3.35 ±0.20 ^{ab}	0.330	0.083	0.153
血清 GSH-PX(U/mL)	447.64 ±12.01 ^c	504.84 ±7.29 ^c	641.51 ±13.88 ^b	623.08 ±10.04 ^b	808.13 ±41.19 ^a	0.001	0.001	0.851
血清 T-SOD(U/mL)	49.94 ±1.88 ^c	51.27 ±3.20 ^c	68.73 ±2.44 ^b	66.13 ±3.32 ^b	83.64 ±4.31 ^a	0.001	0.001	0.840
肝脏 T-AOC(U/mg)	0.80 ±0.02 ^c	0.90 ±0.06 ^{bc}	1.20 ±0.24 ^{ab}	1.19 ±0.05 ^{ab}	1.52 ±0.10 ^a	0.012	0.017	0.817
肝脏MDA(nmol/mg)	0.71 ±0.14 ^a	0.52 ±0.05 ^{ab}	0.48 ±0.12 ^{ab}	0.40 ±0.04 ^b	0.45 ±0.03 ^{ab}	0.330	0.083	0.153
肝脏 GSH-PX(U/mg)	6.81 ±0.05 ^b	7.17 ±0.06 ^b	10.52 ±0.67 ^a	10.33 ±0.11 ^a	10.87 ±0.21 ^a	0.001	0.001	0.001
肝脏 T-SOD(U/mg)	6.47 ±0.54 ^b	7.77 ±1.57 ^b	11.28 ±1.07 ^a	12.29 ±0.52 ^a	12.31 ±1.06 ^a	0.009	0.010	0.001

3.6 APS 和丁酸梭菌对雏鸭肠道形态的影响

如表 3-6 所示,在试验第 28 天,十二指肠、空肠、回肠的肠绒毛高度 I 组与各个试验组之间差异不显著 ($P>0.05$);而 V 组十二指肠的隐窝深度相对于 I 组、II 组、IV 组的隐窝深度分别降低了 11.04%、10.48%、9.96% ($P<0.05$);而 IV 组、V 组空肠的隐窝深度相较于 I 组的隐窝深度降低了 21.10%、28.06% ($P<0.05$);而 III 组、IV 组、V 组回肠的隐窝深度分别较 I 组、II 组的隐窝深度分别降低了 48.29%、14.56%、47.68%和 31.84%、34.37%、33.60%, III 组、IV 组、V 组之间差异不显著 ($P>0.05$);对十二指肠的 VH/CD, 各组之间差异不显著 ($P>0.05$),而 V 组空肠的 VH/CD 较 I 组、II 组的 VH/CD 分别提高了 44.31%和 40% ($P<0.05$),对回肠的 VH/CD, V 组、IV 组、III 组与 I 组、II 组之间差异显著 ($P<0.05$)。交互作用表明,共同添加黄芪多糖和丁酸梭菌相对于单独添加,回肠隐窝深度和回肠绒毛高度与隐窝深度比值有显著性差异 ($P<0.05$),存在交互作用。

表 3-6 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭肠道形态指数方面的影响

Table 3-6 Effects of APS and Clostridium butyrate on intestinal Morphology Indexes of ducklings

项目	组别 Groups					P值 P-value		
Items	I 组	II 组	III组	IV组	V 组	APS	CB	APS×CB
十二指肠绒毛高度	619.99±32.19	624.16±14.18	631.68±37.60	655.51±38.20	644.62±33.60	0.991	0.503	0.754
Duodenum Villous height/ μm								
十二指肠隐窝深度	126.59±3.54 ^a	125.80±4.41 ^{ab}	114.17±3.48 ^{bc}	125.08±4.87 ^{ab}	112.62±2.35 ^c	0.003	0.682	0.995
Duodenum Crypt depth/ μm								
十二指肠绒毛高度/隐窝深度 V/C	4.90±0.23	5.00±0.27	5.54±0.32	5.33±0.49	5.72±0.29	0.152	0.387	0.720
空肠绒毛高度	608.13±68.94	593.80±31.87	634.63±36.74	568.10±46.68	640.05±46.76	0.347	0.739	0.662
Jejunum Villous height/ μm								
空肠隐窝深度	146.46±14.98 ^a	137.00±5.61 ^{ab}	127.18±5.17 ^{ab}	115.56±5.34 ^{bc}	105.37±3.84 ^c	0.101	0.006	0.602
Jejunum Crypt depth/ μm								
空肠绒毛高度/隐窝深度 V/C	4.22±0.41 ^b	4.35±0.21 ^b	5.07±0.46 ^{ab}	4.98±0.48 ^{ab}	6.09±0.43 ^a	0.039	0.058	0.772
回肠绒毛高度	454.36±32.91	454.33±57.74	495.64±34.49	469.37±33.81	505.96±28.51	0.245	0.701	0.943
Ileum Villous height/ μm								
回肠隐窝深度	164.33±11.67 ^a	129.48±11.46 ^b	85.98±1.47 ^c	88.26±2.18 ^c	84.98±5.15 ^c	0.001	0.001	0.001
Ileum Crypt depth/ μm								
回肠绒毛高度/隐窝深度 V/C	2.82±0.25 ^b	3.57±0.43 ^b	5.88±0.43 ^a	5.31±0.33 ^a	5.89±0.32 ^a	0.001	0.002	0.002

3.7 APS 和丁酸梭菌对雏鸭盲肠微生物区系的影响

3.7.1 样品测序后 clean 数据以及 clean 数据的质量评估

表 3-7 提供了雏鸭盲肠肠道中 DNA 基因序列的原始数据，有效数据，有效率（%）以及碱基质量（Q 值）。由于结果和高通量测序的错误率有关，我们对数据先进行优化然后再质量评估、其中下表中表示出了碱基质量（Q 值）。Q20 表示了数据的质量，表示测序结果中，由于测序仪器造成的某位置碱基错误率小于 1%，Q30 表示结果中，由于测序仪器造成的某位置碱基错误率小于 0.1%。

表 3-7 盲肠样品中 clean 数据统计表

Table 3-7 Caecum Clean data statistics of the sample

Sample	Raw-Tags	Valid-Tags	Valid%	Q20%	Q30%	GC%
Caecum 10-1	36617.83±2565.30	32357.17±2237.27	88.48±1.41	98.99±0.02	94.47±0.16	53.49±0.97
Caecum 10-2	37025.33±4699.67	32717.50±3874.78	88.92±1.47	98.91±0.05	94.12±0.23	53.36±0.50
Caecum 10-3	39758.67±4585.29	34313.33±4210.42	86.22±1.33	98.96±0.03	94.26±0.15	54.89±0.54
Caecum 10-4	40595.67±7680.59	35310.00±6237.05	87.95±1.57	98.94±0.02	94.26±0.08	52.84±0.50
Caecum 10-5	38070.50±3533.53	33227.67±3245.77	87.13±1.18	99.01±0.03	94.62±0.16	52.96±0.80

3.7.2 OTU 聚类统计

通过 OTU 分析可以区分不同的序列。一般情况下，每个 OTU 对应一个不同的细菌（微生物）种。对 OTU 分析，得到物种多样性和微生物丰度。将序列相似性大于 97% 的 clean read 定义为一个 OTU，其中每一个 OTU 对应一个物种信息，Reads 中最长的序列作为 OTU 的代表序列。

3.7.2.1 OTU 聚类统计分析

盲肠中总共 20 个样本（每个组随机选 4 个重复、每个重复 1 个样本）被收集并送往测序，总共获得 982975 条有效序列，所有样本中包含序列条数最多的有 59521 条，最少的有 16502 条，平均每个样本 32647.5 条序列。由于采集的样本所获得的序列总数不同，也就是得到的测试深度不同，因为样本的多样性也受不同测序深度的影响，所以从样本中抽选的选 20000 个序列进行多样性参数的比较，主要有 OTU 数，Chao1 指数和 Shannon 指数。

3.7.2.2 基于 OTU 的 venn 图

venn 图表现各组样品的 OTU 数目组成的相似性以及重叠情况，在基础饲料的基础上添加抗生素、黄芪多糖、丁酸梭菌以及黄芪多糖和丁酸梭菌的混合物对雏鸭盲肠肠道内微生物的多样性有影响。图 3-2 结果可见，在 97%相似性水平上统计，空白对照组盲肠内样本总的 OTU 数目是 2306，特有的 OTU 数目是 38；抗生素组盲肠内共有的 OTU 数目是 2223，特有的 OTU 数目是 6；黄芪多糖组盲肠内共有的 OTU 数目是 2279，特有的 OTU 数目是 4；丁酸梭菌组盲肠内共有的 OTU 数目是 2387，特有的 OTU 数目是 39；复合制剂组盲肠内共有的 OTU 数目是 2239，特有的 OTU 数目是 12。说明了试验组和对照组之间的 OTU 数量相差较少，这可能是样品的提取、DNA 提取和 PCR 扩增过程中存在的误差导致的结果。

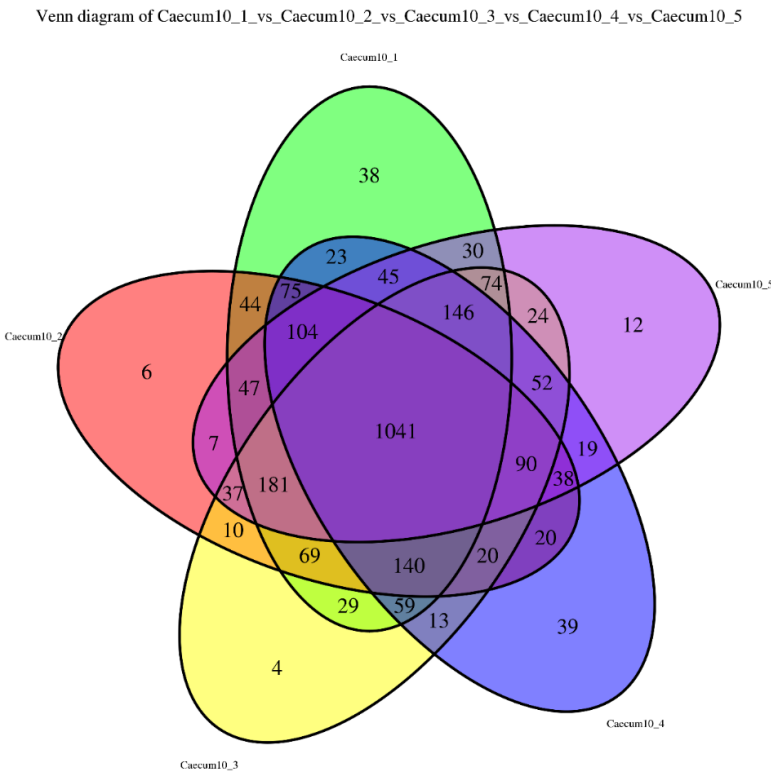


图 3-1 盲肠内不同组别中的OTU分析Venn图

Figure 3-1 OTU analysis Venn diagram of different groups in the cecum

3.7.2.3 物种累积曲线

物种累积曲线（species accumulation curves）可以表示物种随着大小样品增加时的变化情况。它可以用来研究表示物种组成和物种的丰度预测。

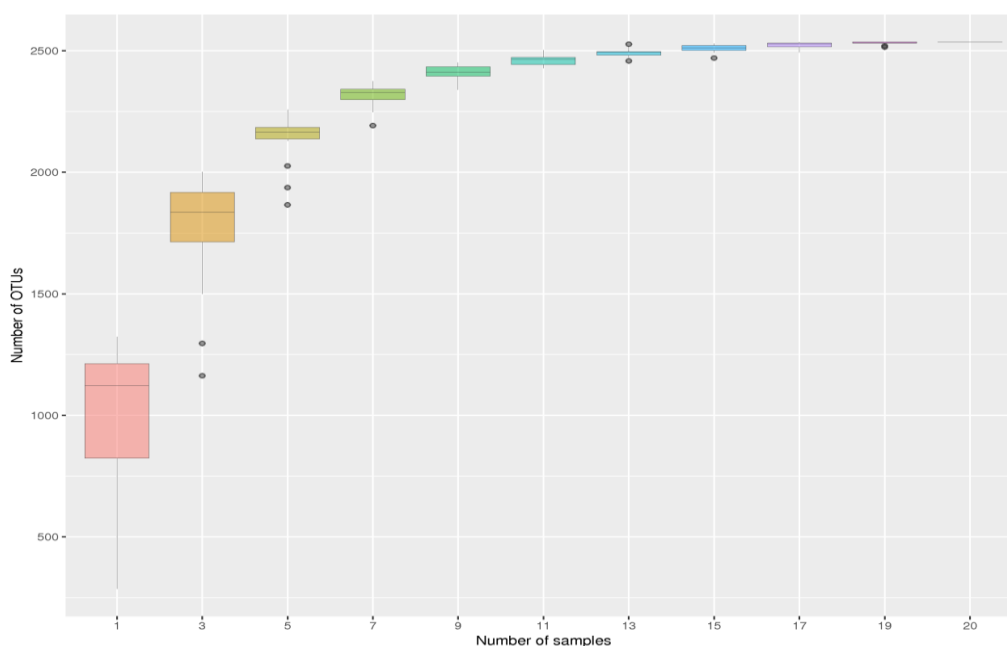


图 3-2 盲肠中物种累积曲线

Figure 3-2 species accumulation curve in cecum

由图 3-2 可知：物种累积曲线的趋势逐渐平缓，表示样本量的增多不会再增加环境中的物种。

3.7.3 Alpha 多样性

Alpha Diversity 主要用于反映物种的丰富度和均匀度。选取 Observed species、Chao1、Shannon、Simpson 等 4 个指标来进行分析。

(1) observed species 指数

单个样品中含有的物种数量用 observed species 指数代表。OTU 作为分类单元，observed species 表示样品中 OTU 的数量。

(2) Shannon 指数

OTU 出现的紊乱和不确定性主要用它来描述，不确定性越高，多样性指数越高。

(3) Simpson 指数

Simpson 指数越高，样品中物种多样性越高。Simpson 若为 0，表示样品中只有一个 OTU 时，样品多样性程度最低。

(4) Chao1 指数

Chao1 用来估计物种总数，物种越多则其数值越大。

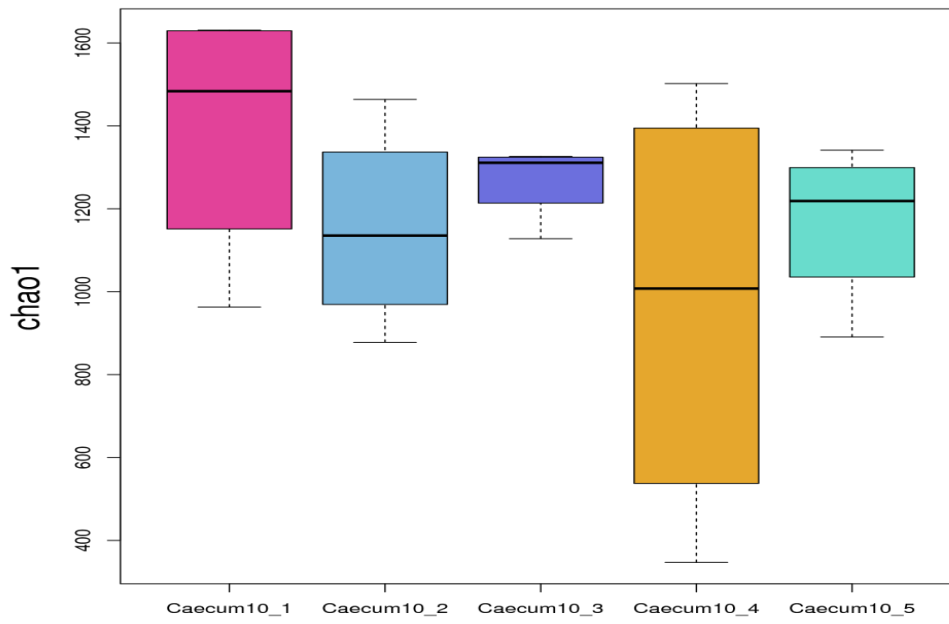


图 3-3 以各处理组为单位的 Chao1 指数图

Figure 3-3 Chao1 index chart with each processing group as the unit

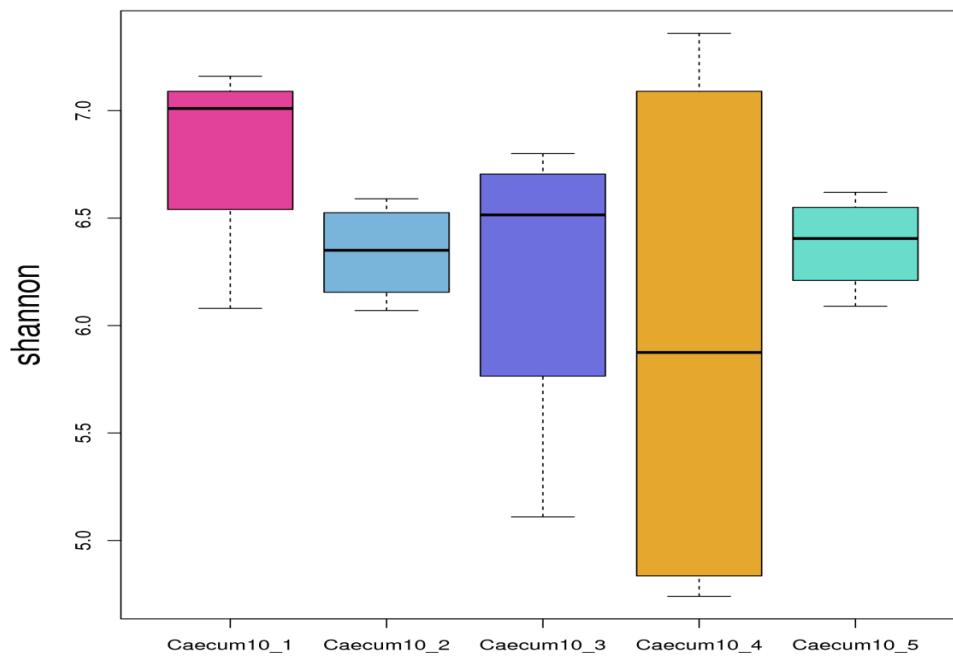


图 3-4 以各处理组为单位的 shannon 指数图

Figure 3-4 shannon index graph with each treatment group as unit

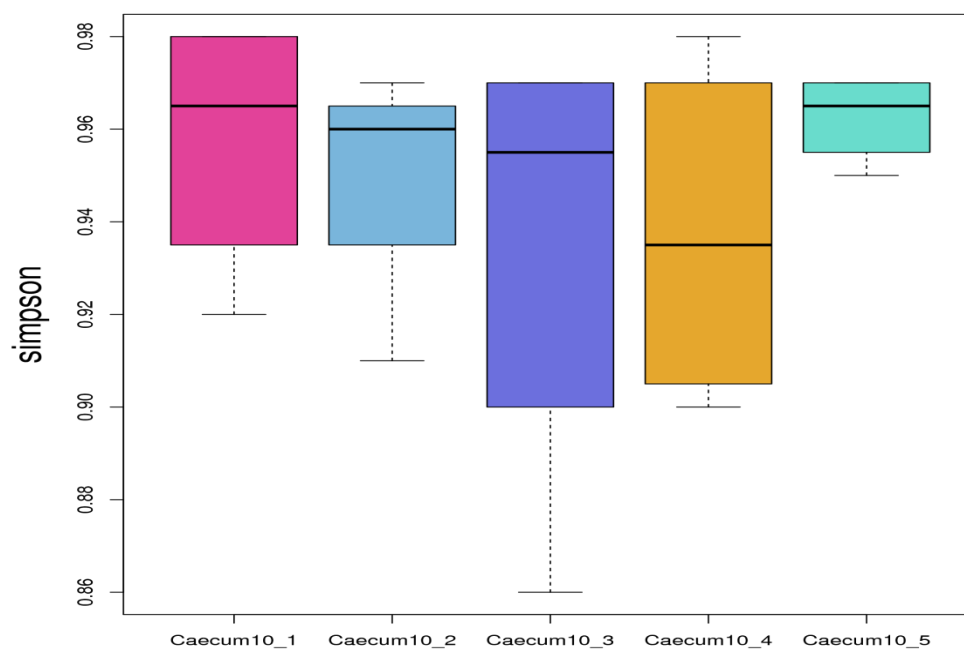


图 3-5 以各处理组为单位的 simpson 指数图

Figure 3-5 Simpson index graph with each treatment group as unit

表 3-8 雏鸭盲肠的各组之间的 Alpha 多样性指数
Table 3-8 Alpha diversity index between groups of broods in ducklings

项目	对照组	抗生素组	黄芪多糖组	丁酸梭菌组	复合制剂组
Items	I 组	II 组	III组	IV 组	V 组
Chao1 指数	1120.38 ±143.93	1001.25 ±146.99	1193.84 ±51.06	1066.02 ±178.54	1038.24 ±141.65
Shannon 指数	0.93 ±0.02	0.96 ±0.01	0.95 ±0.02	0.95 ±0.02	0.94 ±0.03
Simpson 指数	6.21 ±0.48	6.23 ±0.21	6.44 ±0.31	6.30 ±0.52	6.08 ±0.47
observed species 指数	796.67 ±109.65	702.67 ±94.54	835.17 ±41.75	785.17 ±129.00	726.17 ±98.16

OTUs 根据其代表序列与数据库的注释文件对比、然后在 97%(种)的水平上进行划分。使用 Qiime 软件 (Version1.7.0) 计算获得 20 个样品的香农指数、辛普森多样性、Chao1 指数和 observed 指数。结果表明：通过 Tukey 和 Wilcoxon 秩和检验对五个组的 Chao1 指数和 observed species 指数进行差异显著性分析发现，由上图 3-4、3-5、3-6 和表 3-12 可知各组之间差异不显著、但是黄芪多糖组盲肠肠内菌群的物种丰度最大、抗生素组的菌群丰度最低；复合制剂组的物种群落多样性较高。

3.7.3.1 Alpha 稀释曲线

稀释曲线 (rarefaction curve) 通过模拟重新取样的过程，观察其中物种变化的趋势。稀释曲线 (rarefaction curve) 绘制用 R 软件 (Version2.15.3)。若测序的深度达到 10 000 reads，稀释曲线表现出了平滑的现象，OTU 的数目不再增多，表明数据量的增加产生不多的新的物种，测序深度已经满足后续分析的需求，数据量的增加产生不多的新的物种，可进行下一步数据分析。稀释曲线是从样本中随机提取一定数量的数据序列并计算 OTU 的数量，通过提取连续数据的数量和相应的物种数量来表示物种的数量。基于多个序列序列的随机选择，即从相应的 OTU 获得的稀释曲线，结果表明采样深度是可靠的。

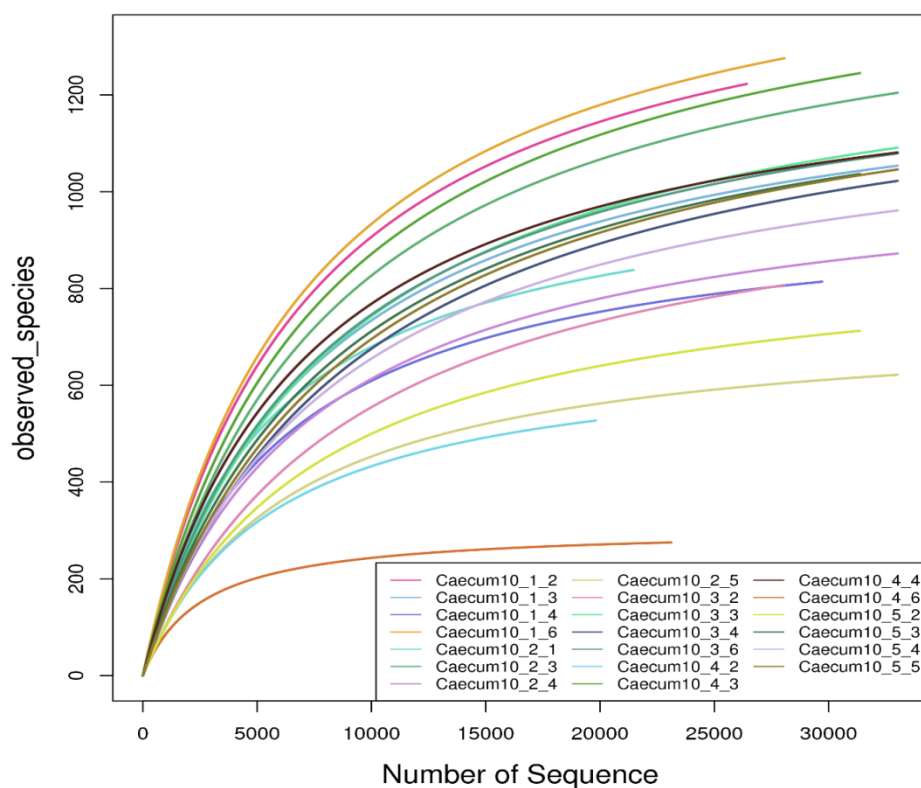


图 3-6 样品的稀释曲线图

Figure 3-6 The dilution curve of samples

由上图 3-6 所知本次测序所采集样本数测序深度差不多可以覆盖盲肠内菌群中所有的物种，曲线接近于平线。

3.7.3.2 等级丰度图

等级丰度图(rank abundance curves)用来表示不同样品的物种相对丰度，它克服了多样性指标不能展示不同变量之间相对作用的缺点。它的构建方法也是非常简单的，从大到小根据 OTU 的丰度（即所含有的序列数目）进行等级排序，等级 1 表示丰度最高的 OTU，其次为 2，以此类推。然后以 OTU 等级数作为横坐标，OTU 的相对丰度（即 OTU 所含序列数目占所有序列数目的比率）作为纵坐标，将各个样品在横纵坐标的点用不同颜色曲线或折线连接起来，即可得到等级丰度图，从而直观反映不同样品中 OTU 丰度分布情况。

等级丰度曲线图直观描述了样品的物种丰富程度和均匀程度。曲线越宽，物种的数量（被排序的 OTU 数量）越多，物种的丰富度越高；曲线梯度越陡峭，高等级的物种丰度越低于低等级的物种丰度，说明物种分布越不均匀。

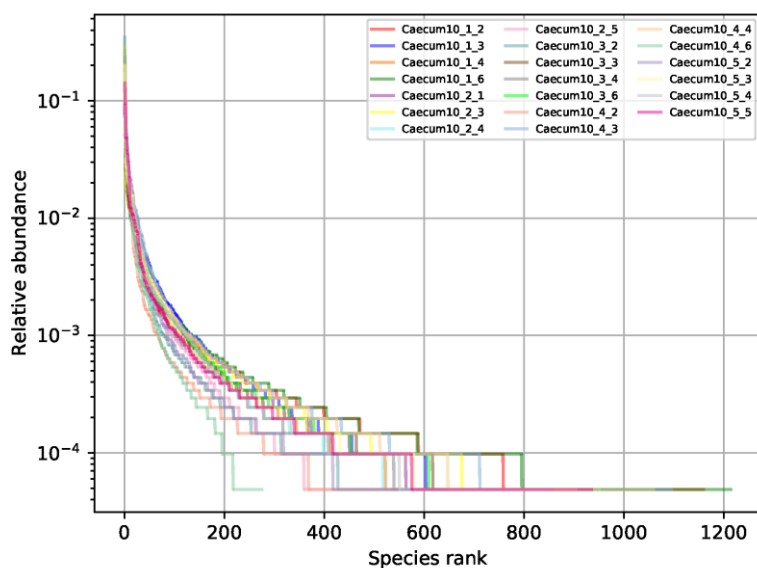


图 3-7 雏鸭盲肠物种等级丰度图

Figure 3-7 Grade abundance map of egg duckling cecum species

由上图 3-7 可知，盲肠中丁酸梭菌组样品中的物种多样性较高、各试验组和对照组的物种的分布较均匀。

3.7.4 Beta 多样性展示

生态学家 R H Whittaker 最早提出的有关 Beta 多样性的一个概念，表示不同环境群落之间的物种差异。

3.7.4.1 样品 PCA 分析

主成分分析 PCA (Principal Components analysis)，是对高维特征空间进行降维。PCA 中的两个坐标轴反映样品间的差异。在 OTU 丰度表的基础上，使用 R 软件 `vegan` 包进行了 PCA 分析，我们可以通过 PCA 分析直观看出生物学重复的组内相似性及组间差异是否明显。

根据物种丰度表和物种注释表，选取丰度最高的 20 个物种分类进行相对丰度计算，绘制样品丰度比较的柱状图，该柱状图以堆叠柱状图(stacked bar chart)形式展现，便于更直观地进行样品丰度的比较。在各个层级中，我们可以直观的看到优势菌种的表达情况，及在各个不同处理中的变化趋势。以下主要从门、属水平的分类上进行比较。

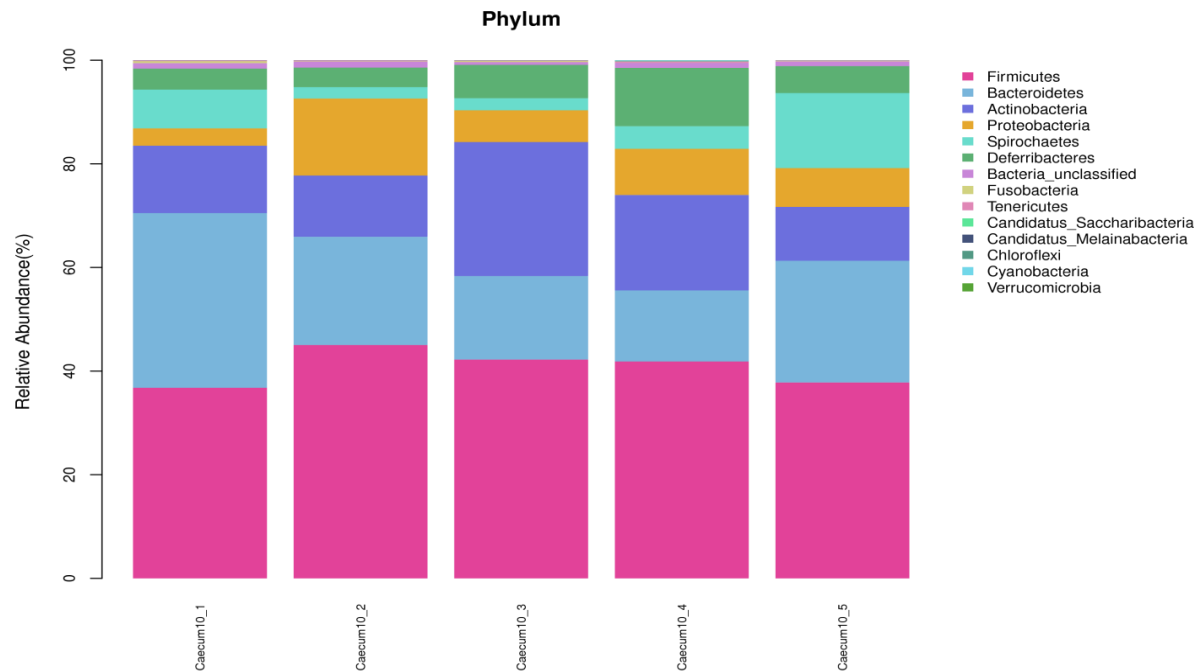


图 3-9 雏鸭盲肠菌群在门的水平上的相对丰度

Figure 3-9 relative abundance of cecum flora at phylum level in ducklings

表 3-9 雏鸭盲肠菌群在门的水平上丰度排名前十的物种

Table 3-9 The top ten species of duckling cecal flora at the level of the phylum

Phylum	Caecum10-1	Caecum10-2	Caecum10-3	Caecum10-4	Caecum10-5
Firmicutes	36.78	57.29	39.12	41.96	42.92
Bacteroidetes	20.88	16.11	13.72	23.50	33.72
Actinobacteria	19.73	10.32	25.86	18.42	10.39
Proteobacteria	3.34	14.86	6.13	8.91	7.48
Spirochaetes	7.49	2.19	2.34	4.37	14.48
Deferribacteres	4.05	3.77	6.42	11.26	5.21
Bacteria_unclassified	0.95	0.58	0.51	0.82	0.66
Fusobacteria	0.28	0.06	0.16	0.44	0.06
Tenericutes	0.12	0.13	0.06	0.20	0.10
Cyanobacteria	0.00	0.02	0.00	0.07	0.04

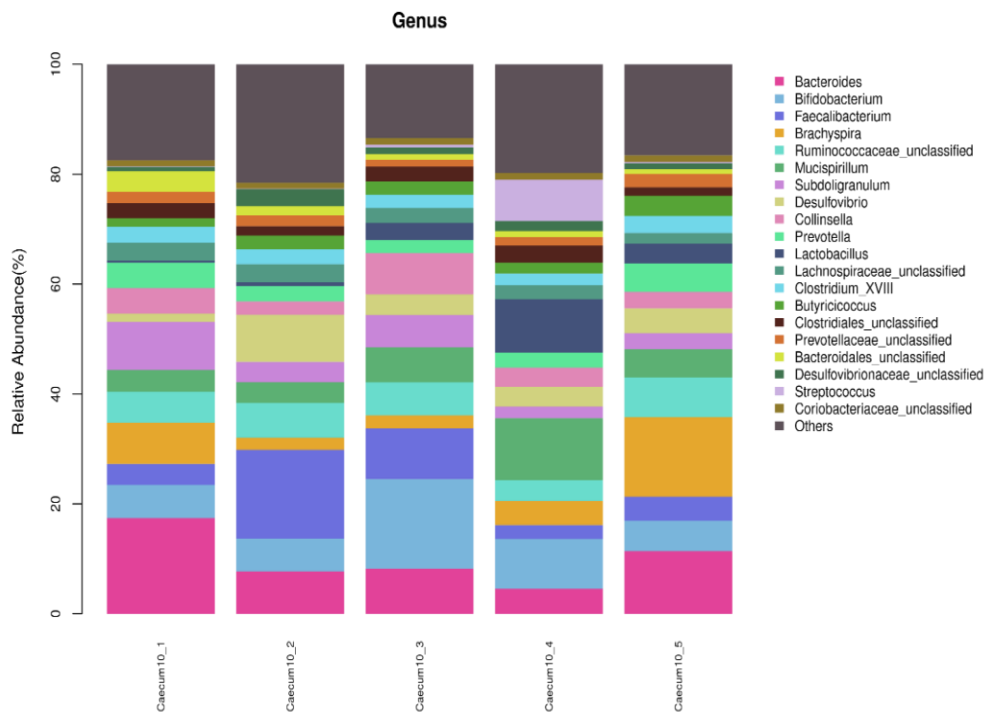


图 3-10 雏鸭盲肠菌群在属的水平上的相对丰度

Figure 3-10relative abundance of cecum flora at genus level in ducklings

表 3-10 雏鸭盲肠菌群在属的水平上丰度排名前十的物种

Table. 3-10 The top ten species of duckling cecal flora at the level of the genus

Genus	Caecum10-1	Caecum10-2	Caecum10-3	Caecum10-4	Caecum10-5
Bifidobacterium	6.03	5.96	16.31	9.07	5.56
Bacteroides	17.39	7.73	8.22	4.53	11.39
Ruminococcaceae_unclassified	5.61	6.32	6.02	3.82	7.23
Brachyspira	7.48	2.19	2.34	4.37	14.48
Faecalibacterium	3.87	16.17	9.22	2.54	4.35
Mucispirillum	5.45	2.56	4.54	8.44	3.63
Collinsella	5.68	1.64	8.73	2.42	4.46
Desulfovibrio	1.53	7.21	4.02	3.41	4.25
Prevotella	3.94	1.83	3.35	3.51	5.09
Clostridiales_unclassified	1.92	4.67	2.57	2.76	8.42

(2) 分类结果

从门的水平上进行分析,表 3-9 和图 3-9 结果展示,盲肠肠道菌群的序列的优势菌群,包括厚壁菌门(Firmicutes)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、放线菌(Actinobacteria)、变形菌门(Proteobacteria)、螺旋菌门(Spirochaetes)、脱铁杆菌门(Deferribacteres)。菌群中的绝大多数系列就是厚壁菌门和拟杆菌门,是盲肠肠道菌群中的优势菌群。其中肠道菌群厚壁菌门在抗生素组(57.29%)、黄芪多糖组(39.12%)、丁酸梭菌组(41.96%)、复合制剂组(42.92%)的含量相较于空白对照组(36.78%)都有一定水平的升高,但是差异均不显著;其中肠道菌群拟杆菌门在抗生素组(20.88%)、黄芪多糖组(16.11%)、丁酸梭菌组(13.72%)、复合制剂组(23.50%)的含量相较于空白对照组(33.72%)都有一定水平的降低。其中放线菌门的含量在抗生素组(10.32%)和复合制剂组(10.39%)相对于空白对照组(19.73%)有一定的降低,而在黄芪多糖组(25.86%)和丁酸梭菌组(18.42%)都有一定的提高。变形菌门在抗生素组(14.86%)、黄芪多糖组(6.13%)、丁酸梭菌组(8.91%)、复合制剂组(7.48%)的含量相较于空白对照组(3.34%)都有一定水平的升高。其中螺旋菌门的含量在抗生素组(2.19%)和黄芪多糖组(2.34%)、丁酸梭菌组(4.37%)相对于空白对照组(7.49%)有一定水平的降低;而复合制剂组(14.48%)有一定的提高。脱铁杆菌在抗生素组(3.77%)相对于空白对照组(4.05%)含量降低;而在黄芪多糖组(6.42%)、丁酸梭菌组(11.26%)、复合制剂组(5.21%)的含量都有一定的提高。另外绿弯菌门(chloroflexi)在黄芪多糖组和丁酸梭菌组出现、含量分别为 0.04% 和 0.03%;蓝藻在丁酸梭菌组(cyanobacteria)出现、含量为 0.09%;疣微菌门(verrucomicrobia)在丁酸梭菌组和复合剂组中出现、含量为 0.01%和 0.01%。

从属的水平上进行分析,表 3-10 和图 3-10 结果展示,盲肠肠道菌群的序列的优势菌群,主要包括拟杆菌门(Bacteroides)、双歧杆菌(Bifidobacterium)、粪便杆菌(Faecalibacterium)、短螺旋体(Brachyspira)、瘤胃球菌科未分类(Ruminococcaceae_unclassified)。菌群中的绝大多数就是拟杆菌门和双歧杆菌,是盲肠肠道菌群中的优势菌群。其中肠道菌群拟杆菌门在抗生素组(7.73%)、黄芪多糖组(8.22%)、丁酸梭菌组(4.53%)、复合制剂组(11.39%)的含量相较于空白对照组(17.39%)都有一定水平的降低。双歧杆菌在抗生素组(5.96%)和复合制剂组(5.56%)相对于空白对照组(6.03%)有一定的降低;而在黄芪多糖组(16.31%)和丁酸梭菌组(9.07%)有一定的升高。粪便球菌在丁酸梭菌组(2.54%)相对于空白对照组(3.87%)含量稍微降低而在抗生素组(16.17%)、黄芪多糖组(9.22%)、复合制剂组(4.35%)均有一定水平的提高。短螺旋体在抗生素组(2.19%)、黄芪多糖组(2.34%)、丁酸梭菌组(4.37%)相对于空白对照组(7.48%)均有一定的降低;而在复合制剂组(14.48%)有一定的升高。瘤胃球菌科在抗生素组(6.32%)、黄芪多糖组(6.02%)、复合制剂组(7.23%)相对于空白对照组(5.61%)有一定的升高;而在丁酸梭菌组(3.82%)有一定水平的降低。还有少量乳酸杆菌(Lactobacillus)在抗生素组(0.65%)、黄芪多糖组(3.15%)、丁酸梭菌组(9.67%)、复合制剂组(3.60%)相对于空白对照组(0.37%)有一定的升高。

4 讨论

4.1 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭生长性能指标的影响

饲料中添加黄芪多糖和丁酸梭菌均能有效改善畜禽的生产性能。金光明等^[123]在饲料中添加黄芪多糖可以提高雏鸡的平均日增重、降低料重比。孙波等^[124]研究实验表明添加适量的黄芪多糖可以提高乌蒙乌鸡的生长性能。徐盛明等^[125]研究实验表明黄芪多糖能改善断奶仔猪的生长性能。杜云平等^[126]研究表明添加丁酸梭菌在肉鸡饲料中不仅能提高平均日增重还可以提高饲料的转化率。贾志新^[107]在樱桃谷肉鸭的饲料中添加不同浓度的丁酸梭菌, 研究结果表明: 添加适量的丁酸梭菌可促进樱桃谷肉鸭前期生长, 提高其平均日增重, 降低料重比。李玉鹏^[106]等在仔猪的饲料中添加丁酸梭菌可以显著提高平均日增重并降低料重比。邓文等^[127]的研究实验表明丁酸梭菌和低聚木糖之间有互作效应, 同时添加可以提高肉鸡的平均日增重。肖克权等^[128]研究实验表明丁酸梭菌和枯草芽孢杆菌添加在饲料中可以改善麻羽肉鸡的生长性能。本试验研究表明: 0-14 天, 试验组和对照组之间对雏鸭的 ADG、ADFI、F/G 方面并没有显著差别。15-28 天, 0-28 天饲料中添加黄芪多糖或丁酸梭菌或者其复合制剂对雏鸭的平均日增重都显著提高, 料重比显著降低, 其中复合制剂效果最好; 且在后续 21-28 天的后阶段中显著提高平均日采食量, 另外交互作用表明, 共同添加黄芪多糖和丁酸梭菌相对于单独添加, 在 0-28 天的 ADG 和 F/G 的差异显著 ($P<0.05$), 存在交互作用。说明黄芪多糖和丁酸梭菌可以发生协同作用, 相互促进彼此发挥更有效的功能。这也可能是刚出生的小雏鸭, 其消化系统发育还不是很完善, 如果在这个阶段在雏鸭的饲料中添加一定含量的黄芪多糖或者丁酸梭菌, 当雏鸭在前期对饲料中的添加剂有了一定的适应作用之后, 丁酸梭菌前期在肠道内定植, 产生了多种氨基酸、维生素、可以为雏鸭机体提供某些营养物质、促进肠道内有益微生物的生长、促进雏鸭机体对钙、磷、铁的吸收和利用。丁酸梭菌进入肠道之后产生多种营养物质和酶类、还可以产生降解植物饲料中的非淀粉多糖的酶, 如果胶酶和葡聚糖酶都可以直接作用于畜禽的消化道内, 从而加快降解饲料中的营养成分, 促进畜禽机体对黄芪多糖更好的吸收, 进而提高了畜禽的生产性能。

4.2 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清生化指标的影响

甲状腺分泌的甲状腺激素几乎作用于畜禽机体内的所有器官和组织, 对生长、发育、代谢和组织分化均有影响^[129]。三碘甲状腺原氨酸 T₃、甲状腺素 T₄ 是甲状腺激素的储存形式, T₄ 是甲状腺激素的一种, T₄ 是 T₃ 的前激素, 主要是通过下丘脑-垂体-甲状腺发挥功能作用。T₃、T₄ 进入血液后, 大多数与血浆蛋白结合, 只剩下少量 T₃ 和 T₄ 游离在血浆当中, 在血液当中结合的 T₃ 和 T₄ 与游离的 T₃ 和 T₄ 始终保持动态平衡。T₄ 主要是通过 T₃ 来发挥它的有效作用, 血浆中约有四分之三的 T₄ 经脱碘作用转化为 T₃。另外一方面由甲状腺分泌的 GH 与畜禽的生长密切相关。GH 由腺垂体的生长激素细胞所分泌, 是不通过靶腺而起作用的激素, 它的受体遍布全身; 介导生成一些营养物质维生素, 促进动物生长。CORT 的

变化可以确定应激状态，皮质醇激素在控制畜禽的情绪和健康，免疫细胞和炎症，血管和血压间的联系以及保护缔结组织（肌肉、皮肤、骨骼等）等方面具有很重要的功效。CORT 可以保持畜禽血压处于稳定状态，并且控制过度发炎。本试验研究表明了：雏鸭血清中的 T3、T4、GH 含量在试验组相较于对照组和抗生素组均有明显的提高，且复合剂组含量 T3、GH 含量均是最高，这可能是在雏鸭饲料中添加黄芪多糖、丁酸梭菌或复合剂，可以使得血液中的 T4 含量增多，促进了其转化成 T3，更多的 T4 进入组织细胞，促进了 GH 的生长效应。CORT 主要可以促进肝外组织蛋白质的分解，也可以一直抑制细胞内核酸的合成，减少聚合物酶，影响蛋白质的合成。也许是黄芪多糖或者丁酸梭菌的添加可以调节畜禽机体内的甲状腺活动，使得畜禽机体保持物质代谢所需要的营养物质。本试验组 CORT 的降低就可以进一步阻止免疫机能的下降，也使得畜禽机体的甲状腺激素在一定范围内保持稳定，且复合添加黄芪多糖和丁酸梭菌比单独添加更能降低 CORT 的含量。

4.3 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清免疫指标的影响

畜禽的免疫功能主要是通过免疫因子（免疫球蛋白、细胞因子、补体）来识别和排除抗原性异物从而维持了机体内外的生理平衡。家禽体内重要的三种免疫球蛋白为 IgA、IgG、IgM，其含量可以衡量畜禽机体免疫机能的强弱^[130]。IgA 和 IgG 主要参与机体的体液免疫，与抗原进行了结合，然后阻止抗原定植在畜禽机体，进而提高了畜禽的抗病能力。其中 IgA 主要和黏膜免疫相关，当体外的病原菌进入机体内之后，可以与病原菌进行结合，阻止病原菌粘附在细胞表面，抑制了其致病性，也有局部抗感染的作用。IgG 是血清中发挥主要作用的抗感染球蛋白，在体液免疫中发挥着重要的作用，可以反映畜禽免疫性能的强弱。补体是一种存在动物血清或者组织液中的蛋白质，它在进行活化之后可以具备酶的活性，可以参与畜禽机体的抗菌等过程。血清中补体活性 C3、C4 的含量变化是评估免疫功能好坏、疾病变化和治疗效果的重要指标。C3 主要发挥作用的途径是补体旁路激活途径与经典激活途径，而 C4 主要参与的是中和病毒及参与补体的活化。白细胞介素（IL-2）在维持畜禽机体正常的 T 细胞免疫中起着非常重要的作用，还是调控免疫应答中的重要因子，可以增强免疫效应。IFN- γ 与畜禽的免疫应答机制密切相关，它可以通过干扰病毒的转录和病毒蛋白的翻译过程来消除病毒的危害。皮质醇在促进蛋白质的分解的同时还抑制细胞内核酸的合成。李新国等^[131]研究表明饲料中添加中草药制剂可以促进畜禽机体内免疫因子 IL-2 含量的升高。Lin 等^[132]发现 APS 可促进树突状细胞的成熟；黄海凤^[133]研究发现：饲料中添加适宜浓度的 APS 可以提高血清 IgA、IgG、IgM 的含量，增强了畜禽的免疫能力。刘婷婷^[113]等在饲料中添加丁酸梭菌可以提高断奶仔猪的血清免疫指标 C3、C4；邹知明等^[134]研究表明黄芪多糖和益生菌互作可以显著促进肠道 IgA 的分泌。黄克宏等^[135]试验研究表明苏氨酸与黄芪多糖、益生菌在调节机体免疫方面具有很显著的协同效应。本试验研究表明：在试验第 28 天，复合剂组的 IgA 显著高于其他各组，其他免疫指标 IgM、IgG、C3、C4 复合剂组与其他各组虽差异不显著，但均有明显提高的趋势，这是因为丁酸梭菌和 APS 的混合添加可以更好地促进了肠道对 APS 的吸收，使其免疫指标的含量在一定程度上升高，共同提高机体的免疫性能。

4.4 饲粮中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭免疫器官指数的影响

畜禽免疫功能的强弱可由免疫器官的重量显示出来, 畜禽所具有的免疫力大小在很大程度上取决于机体免疫器官是否发育完全以及其功能是否完善。免疫器官的重量与动物自身免疫细胞生长发育和分裂增殖有关。禽类机体的免疫反应强弱与胸腺、脾脏和法氏囊的免疫器官指数大小呈正相关。家禽中的免疫器官主要是脾脏、法氏囊、胸腺。王虹玲^[136]在试验中用免疫器官指数作为雏鸡免疫功能强弱的重要指标。免疫器官指数可以反映出机体的免疫性能的高低^[137]。胸腺是家禽胚胎时期最早发育的淋巴组织, 是细胞免疫的重要器官, 是T细胞进行分化成熟的场所。脾脏是在家禽外周免疫器官中作用最大的, 它主要参与了机体的细胞免疫和体液免疫过程。法氏囊是B淋巴细胞进行分化成熟的主要场所, 但是法氏囊的大小随着家禽年龄的变化而发生了变化, 一般在家禽性成熟之后便逐步的退化。许多研究表明, APS可以促进机体免疫器官发育, 显著提高免疫器官指数^[138, 139]。吕鑫^[140]研究表明益生菌和黄芪多糖的互作可以提高海兰褐蛋鸡的免疫器官指数。赵云焕^[141]等研究试验表明了益生菌和黄芪多糖的互作可以显著提高固始鸡的免疫器官指数。邹知明^[134]等研究试验表明了黄芪多糖和益生菌的互作可以维持肠道健康, 抑制肠道大肠杆菌的数量, 增加了乳酸杆菌的含量。本试验表明: 在试验第 28 天, 胸腺指数和脾脏指数方面, V 组数据明显高于 I 组和 II 组, 而 V 组的法氏囊指数与其余各组差异并不显著, 但 V 组的法氏囊指数也均高于其他各组。试验结果说明APS-丁酸梭菌复合添加到饲料中对免疫器官的生长起到促进的作用, 这也许是APS进入动物肠道内调节微生物生存的环境, 丁酸梭菌的添加使得雏鸭肠道内的有益菌的数量大幅度增多, 有害菌的数量大幅度降低, 进而使得有益菌的代谢物在肠道内产生氨基酸、有机酸、维生素等营养物质。进一步可以促进机体对黄芪多糖的吸收和消化, 在生长的后期阶段黄芪多糖和丁酸梭菌一起作用进而促进免疫器官的生长, 试验说明了APS-丁酸梭菌复合剂相对于单独添加黄芪多糖或者丁酸梭菌更能有效促进雏鸭免疫器官的生长。

4.5 饲粮中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭血清和肝脏抗氧化的影响

畜禽机体内有一套完整的抗氧化体系, 正常情况下, 畜禽体内的抗氧化体系处于平衡状态。但在内外因的作用下若这种平衡被破坏, 会使机体产生过多的氧自由基, 当机体总抗氧化能力降低时, 容易导致机体炎症及其疾病的产生, 影响生产性能。抗氧化酶系统是动物保持健康的重要防线, 它具有清除超氧阴离子的功能, 保护细胞免受损失。SOD 能催化动物体内的自由基歧化反应, 使得自由基不能与膜蛋白和膜脂质物质进行二次反应而破坏细胞的稳定性, 从而保证了细胞处于正常的活性状态。GSH-PX 是一种重要的抗氧化性酶类物质, SOD 和 GSH-PX 可以协同作用大幅度消除活性氧基的产生。畜禽细胞内的 GSH-Px 含量减轻了有机氢过氧化物对机体的损害、消除脂类氢过氧化物以及同 SOD 一起共同保护机体细胞的健康^[142, 143]。另外 MDA 是脂质过氧化反应中的稳定产物, 具有很强的生物毒性, 能使细胞膜的结构遭到严重的破坏, 最终导致细胞的肿胀、坏死。畜禽体内的 MDA 含量越高说明过氧化反应越强烈, 也反映出了机体细胞受损伤程度越大。因此 MDA、GSH-PX、SOD 含量的高低可以反映畜禽机体过氧化状态以及氧自由基的清除能力, 也可反应畜禽机体的抗氧

化能力的强弱。孙波^[144]研究发现 APS 具有增强免疫和抗氧化的功能。左兆云^[78]等研究表明在蛋鸡饲料中添加 100~300 mg/kg APS 可以使蛋黄中 SOD 含量升高、MDA 含量降低。郑嫩珠^[145]等研究表明了饲料中添加 APS 可以使机体内 SOD、GSH-PX、T-AOC 的含量升高，MDA 含量降低。贾志新^[107]把丁酸梭菌添加到饲料中可以在不同的程度上提高樱桃谷肉鸭血清中抗氧化指标的浓度，增强抗氧化水平。本试验研究表明：在试验第 28d，试验组血清和肝脏组织中的 T-AOC、T-SOD、GSH-PX 含量均高于对照组和抗生素组，且 V 组的含量均是最高，说明复合添加较单一添加更能提高机体的抗氧化的能力；试验组血清和肝脏中的 MDA 含量均低于对照组和抗生素组，且添加丁酸梭菌组降低 MDA 含量的能力较强，也许是丁酸梭菌在肠道内定植，破坏了机体内的氧化反应所需要的物质，使得机体的抗氧化能力增强。

4.6 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭肠道形态方面的影响

动物采食后，畜禽主要在小肠内吸收营养物质，饲料中的营养成分主要在小肠内进行消化，吸收及转运。肠绒毛的高度和隐窝的深度影响畜禽对营养物质的消化和吸收。绒毛高度与隐窝深度的比值也可以表示吸收能力的强弱。由于肠绒毛不断进行强有力的摆动，可以在一定程度上阻碍有害菌在肠道内的定植，另外由于肠绒毛的高度和粗细的增加可以增大小肠绒毛的吸收面积。同时小肠绒毛膜的面积的增大，可以使得消化酶、分解酶等的转运速率增加，提高了动物消化吸收的效率，所以肠绒毛的长度是影响小肠消化吸收的重要因素之一。隐窝是小肠腺，它是上皮细胞到固有层的一个内陷形成的单管状腺体，隐窝中含有很多未成熟的上皮柱状细胞，这些细胞可以分裂增殖，维持肠道黏膜屏障的结构完整性。当隐窝变深时，说明隐窝内的未成熟细胞较多，当隐窝变浅时，隐窝内的未成熟细胞转化成成熟细胞的数量增加，分泌能力增强，机体消化吸收能力增强。而绒毛高度和隐窝深度的比值代表了小肠绒毛结构的完整性，也表示了机体对营养物质消化吸收的能力。当绒毛高度与隐窝深度比值降低的时候，小肠黏膜发生了功能障碍，消化吸收的能力下降，腹泻率上升，阻碍动物机体的生长。当绒毛高度与隐窝深度的比值增高的时候，小肠的消化吸收能力加强，腹泻情况得到了改善，促进了动物机体的生长。陶浩等^[56]研究发现 APS 的添加提高了肉仔鸡肠道的十二指肠的绒毛高度并降低隐窝深度。赵熙等^[146]研究表明丁酸梭菌活菌制剂可以促进肠道有益菌增值抑制有害菌增值。邹知明等^[134]试验研究表明黄芪多糖和益生菌互作可以有效增加肠绒毛的长度和宽度。本试验的研究结果表明：APS 和丁酸梭菌复合添加相较于单独添加更能有效的降低雏鸭十二指肠、空肠和回肠的隐窝深度，提高空肠和回肠的 VH/CD，也在一定程度上提高了十二指肠、空肠、回肠的绒毛高度以及十二指肠的 VH/CD。且黄芪多糖和丁酸梭菌在回肠的隐窝深度和 VH/CD 方面具有互做效应。这可能是前期丁酸梭菌的添加使肠道内的有益菌增多，有害菌减少，更好的使得黄芪多糖发挥效用，促进了小肠对营养物质的消化和吸收能力。丁酸梭菌产生的代谢产物丁酸又促使肠道上皮组织细胞的再生，所以两者的复合添加更能很好的改善了肠道的形态。

4.7 饲料中添加 APS 和丁酸梭菌对雏鸭盲肠微生物区系的影响

肠道微生物菌群为机体生命活动提供能量,保护机体的健康^[147],肠道内核心菌群更直接影响肠道功能的正常发挥^[148]。添加中草药、益生菌等,改变宿主的肠道菌群结构^[149]。厚壁菌、拟杆菌和变形杆菌在数量上是家禽盲肠微生物群中最主要的门。*Bacteroidetes* 被发现是鸭盲肠中最丰富的细菌,主要的门由高到低是 *Bacteroidetes*、*Firmicutes*、*Actinobacteria*^[150]。鸭子生活在水中,因此肠道微生物多样性可能受到遗传,饮食和环境条件的影响。微生物在家禽消化道内定植的时机不同,因此肠道微生物含量高低可能也会发生着变化。

厚壁菌门 (*Firmicutes*) 是含量很高的一类细菌^[151],大部分属革兰氏阳性细菌,与梭菌具有腐生、共生或寄生亲缘关系。许多属于该门下的菌种都可以产生丁酸盐,如肠上皮细胞的发育。门下细菌参与宿主的物质能量代谢过程、促进食物的消化^[152]。其门下的微生物携带与能量代谢相关酶的基因,帮助宿主进行消化和吸收养分。拟杆菌门 (*Bacteroidetes*) 是比例占总菌群的 10%~48%的第二大肠道优势类群,它参与碳水化合物的发酵,糖类和脂类的代谢,影响宿主的健康^[153]。另外还影响肠道中微生物的发酵过程、影响机体消化粗纤维的进程^[154]。放线菌门 (*Actinobacter*) 下的双歧杆菌属有益于畜禽的健康。双歧杆菌可降低炎症反应^[155]。变形菌门 (*Proteobacteria*) 的门下主要包括许多病原菌。螺旋体门 (*spirochaetes*) 的密螺旋体属 (*Treponema*) 能与纤维素分解菌相互作用^[156, 157]。瘤胃球菌属 (*Ruminococcus*)、拟杆菌属 (*Bacteroidetes*)、梭菌属 (*Clostridium*)、芽孢杆菌属 (*Bacillus*) 等细菌能帮助机体消化纤维素^[158]。拟杆菌门主要为拟杆菌纲,作为病原菌可引发阑尾炎及败血症等病症^[159]。它主要是利用自身的硝基还原酶将亚硝酸盐给还原成亚硝基化合物。

本试验采用高通量测序技术比较在雏鸭饲料中添加不同的添加剂对其盲肠肠道细菌群落结构和多样性的影响。本实验基于 OTU 对空白对照组、抗生素组、黄芪多糖组、丁酸梭菌组、复合剂组进行 Venn 图分析,分析结果表明各组之间有大部分物种是相似的,说明各组间物种较为相似,各组添加剂的不同对其盲肠肠道细菌群落的相似性影响不大。另外对雏鸭盲肠内的 shannon 指数和 simpson 指数进行分析,各组之间的没有显著性差异,结果表明不同组别肠道微生物的多样性差别并不是很显著。其中在门水平上的厚壁菌门 (*Firmicutes*) 和属水平上的拟杆菌 (*Bacteroidetes*) 占据绝对优势。在门水平上盲肠内占主要优势的菌群是厚壁菌门、拟杆菌门、放线菌门;属水平上盲肠中占主要作用的菌门是双歧杆菌、拟杆菌和瘤胃球菌科。但是各组之间在门和属水平上并无显著差异,这也许是刚孵化出来的雏鸭,消化道内无菌,未完全发育,随着饲料的添加,肠道内出现了不同的微生物,不同的微生物菌群之间会存在不同的作用,协同或竞争,最终使得雏鸭肠道菌群处于平衡状态。也可能因为饲养时间较短、添加到雏鸭饲料中的黄芪多糖、丁酸梭菌、黄芪多糖和丁酸梭菌的混合制剂被雏鸭的肠道吸收、适应并发挥相应的功能还需要一段时间,所以短时间内并未对肠道菌群多样性的提高并没有显著作用,因此试验组不同制剂的添加是否会影响肠道菌群的群落结构和多样性,还需要进一步的实验来进行验证。

5 结论

(1) 添加抗生素、黄芪多糖、丁酸梭菌或黄芪多糖与丁酸梭菌的复合制剂均可以提高雏鸭生长性能。

(2) 黄芪多糖、丁酸梭菌能显著提高雏鸭的免疫、抗氧化性能，两者合用效果最佳，且高于抗生素添加。

(4) 添加黄芪多糖和丁酸梭菌复合制剂相较于单独添加更能有效的降低雏鸭十二指肠、空肠和回肠的隐窝深度，提高了空肠和回肠的 VH/CD，也在一定程度上提高了十二指肠、空肠、回肠的绒毛高度以及十二指肠的 VH/CD。

(5) 添加抗生素、黄芪多糖、丁酸梭菌以及其复合剂能够在一定程度上提高菌群丰度，但并没有提高肠道微生物菌群的多样性。

(6) 雏鸭饲料中能用黄芪多糖和丁酸梭菌代替抗生素的添加，且复合添加效果较好。

致 谢

生命如日出日落，时光荏苒，白驹过隙，转眼间论文的撰写已经接近了尾声，此时窗外的雨在噼里啪啦的击打着玉兰花，那铿锵有力的声音像反映出我复杂的心情一样，有对未来的憧憬、有对过去的回念，不舍的心情萦绕着心扉，这三年在东农的读研时光将要结束，回想当时在金秋九月时走进东农的校园，我的内心充满了对新领域的好奇。回想起第一次见到导师时，老师和蔼可亲的笑容化解了我的紧张和不安。回想起当时刚踏入实验室时，师兄师姐们围在一起讨论实验问题，扑面而来的是浓厚的“科学”的气息。回想当时第一次见到我的室友们，大家欢乐的聚在一起讲述本科生活。三年的时光转瞬即逝，天下没有不散的宴席，此刻的我唯有真挚的向出现在我生命中的你们表达感谢，我会倍加珍惜我所经历过的点点滴滴，在今后的工作和生活中，用爱去传递每份真诚。

首先，我最应该感谢的是我的导师-刁新平副教授。还记得当时第一次见您，您是如此的平易近人；还记得第一次师门聚餐，我深深被您丰富的学识所吸引，您说的多听多看多学，让我们从实践中学习到更多的知识；还记得第一次听您讲课，您对问题的多角度分析，让我们在愉快的学习环境中沉浸在知识的世界；还记得第一次跟您探讨试验方案，您开拓我的思路，让我多方面考虑问题，引导我解决了一个又一个难题。忘不了您交给我的第一份任务就是教导我制定自己的人生规划，告诉我人只有确定了目标方向，然后坚持不懈的向前进，最终终会收获属于自己的果实；忘不了您在试验开展前对我的耐心指导，让我一点点消除内心心中迷茫的疑惑；忘不了您在生活中给予我的关心和照顾，让我在学习的同时去感受生活的美好。回忆的太多，难以忘记的太多太多，您对我的支持和帮助，将在未来的道路上，指引并伴随着我前进，支撑我完成自己的梦想！感谢您！我亲爱的老师！

感谢徐良梅教授、许丽教授、李垚教授在学习和生活中对我的关心，感谢老师们在开题中对我的试验方案上给予的指导意见。您们在课堂上传给我的知识我会认真熟记，生活中教我做人的道理我会认真履行。感谢带给我如亲人一般的温暖，让我感受到了动科这个温暖的大集体，让我在寒冷的哈尔滨并未感到寒冷，而是如暖阳一般温暖了整个心扉。我还要对卢立志研究员表达真挚的感谢，在我毕业课题的具体试验过程中提供了莫大的帮助，卢老师不仅在科研方面教我以严谨认真的学习态度，还带领我将书本上学到的知识应用于实践，用事实的数据证实自己的论点。另外卢老师还带领我们去各个实验基地，让我们真正的和生产相联系，让我们更贴近实践生活。另外还要感谢李国勤、沈军达、陶争荣、徐坚、田勇、陈黎、曾涛等各位老师给予我学习和生活上的指导和关心。

师门情深似海，在此之际我要感谢同师门师兄师姐：武洪志、王志龙、刁华杰、王利军、金三俊、任红丽、汪晶晶、董佳琦的帮助，感谢同师门袁文华、袁慧坤的帮忙与陪伴、感谢师弟师妹王源、刘香杉、马倩、于淼、高铁、冯云龙的帮忙。感谢杭州实验室的同学对我的帮助：杜雪、赵婉秋、袁陶燕、冯佩诗、李志梁、顾天天、卜星辰、毛月娇、刘银兰、王珍珍、芦治学、操勇清、白天的帮助。感谢自习室同学王蕾、鞠大鑫、梁自超、孙瑞涛、赵轩、王樱洁、张美玲、崔红霞、田昊天、杨微、杨毅、伊冉等各位同窗好友三年来在生活和学业上的帮助，感谢硕动科 1601 班所有同学对我生活上的关心和学习上的帮助，我都谨记在心。

感谢我的舍友们，我们一起经历学习和生活中的每个小确幸，很开心，研究生三年里有你们的陪伴，我爱你们！

最后，我要感谢爱我的家人，感谢爸妈对女儿的鼓励，感谢弟弟和峰哥对我的支持，当我面对挫折困难的时候，你们一直给我加油鼓励，我才会一直前进下去。是你们为我倾注心血，是你们把最好的给予了我，让我感受到了这世间最无私的爱。任何词语都无法描述出我的感谢，因为你们的爱是最伟大的，再多的话也略显苍白，我会用实际行动去证明自己，去给你们最大的幸福！

我是个幸运的人，原本去往哈尔滨求学之路，我以为我会收获一缕春风，但是遇到的你们带给了我整个春天！我是个幸福的人，因为有你们相伴，即使零下三十度的哈尔滨也感到很温暖！路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！我会继续努力的！

参考文献

- [1] 尉小琴, 仲世江. 养殖业中抗生素的使用问题[J]. 畜牧兽医杂志. 2011, 30(2): 117-118.
- [2] 周维仁, 李优琴, 姜加华. 抗生素在饲料中的应用现状、存在问题及其对策[J]. 畜禽业. 2000(8): 52-55.
- [3] 杨波. 饲用抗生素的使用现状及面临的挑战[J]. 饲料工业. 2007, 28(22): 3-5.
- [4] 王向荣, 方热军. 饲用抗生素的应用现状、存在问题及其对策[J]. 湖南饲料. 2006(6): 19-22.
- [5] 伍晓红, 王琤韡. 浅谈中草药饲料添加剂在生产中的应用[J]. 湖南饲料. 2016(4): 45-46.
- [6] 鲍宇红. 中草药型饲料添加剂研究使用进展[J]. 中国畜牧兽医文摘. 2016, 32(8): 227-228.
- [7] 陈洪贵, 边连全, 陈静, 等. 中草药饲料添加剂在畜牧生产中的应用[J]. 养殖与饲料. 2011(1): 55-57.
- [8] 赵瑾, 高玲, 席世玲. 从我国中草药饲料添加剂发展方向看饲料安全[J]. 上海畜牧兽医通讯. 2009(5): 76-77.
- [9] 马明颖, 李沐森, 吴斌. 中草药饲料添加剂的应用研究进展[J]. 特产研究. 2005, 27(3): 54-57.
- [10] 陈寒青, 金征宇, 朱立贤. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业. 2002, 23(10): 18-23.
- [11] 刘亚娟. 中草药饲料添加剂对蛋鸡生产性能、蛋品质及血液生化指标的影响[Z]. 河北农业大学, 2007.
- [12] 张广智, 王春林, 李学良, 等. 复方中草药对蛋鸡生产性能的影响[J]. 饲料研究. 2011, 2011(8): 32-33.
- [13] 周克勇, 尹华贵. 中草药添加剂对乌肉鸡生长性能及代谢的影响[J]. 四川畜牧兽医学院学报. 2001(4): 24-28.
- [14] 杜改梅, 刘茂军, 蒋加进, 等. 中草药饲料添加剂对三黄肉鸡生产性能和肉品质的影响[J]. 江苏农业学报, 2010, 26(01): 126-129.
- [15] 于辉, 廖洁丹, 尚秀国, 等. 中草药饲料添加剂对仙湖肉鸭生产性能和肠道微生物影响的研究[J]. 中国畜牧杂志. 2008, 44(15): 29-32.
- [16] 姜卫星, 袁文军, 李伟, 等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医. 2011, 38(5): 15-19.
- [17] 官丽辉, 李洪龙, 吴占福, 等. 中草药饲料添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响[J]. 饲料工业. 2006, 27(22): 58-59.
- [18] 田应仙, 郭洪杞. 不同含量中草药添加剂对贵州白山羊生产性能的影响[J]. 现代畜牧科技. 2010(7): 116-117.
- [19] 王钦, 刘秋, 谈雅丽, 等. 中草药饲料添加剂对母猪生产性能的影响研究[J]. 湖南农业科学. 2011(24): 31-32.

- [20] 陈强, 徐阳, 樊兆斌, 等. 王不留行等复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响[J]. 饲料研究. 2013(5): 53-55.
- [21] 郭爱伟, 朱静, 陈纷纷, 等. 中草药的免疫调节作用研究进展[J]. 动物医学进展. 2008, 29(11): 64-67.
- [22] 黄军, 马清河, 张建楼. 中药添加剂对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J]. 饲料研究. 2011(7): 22-24.
- [23] 马得莹, 单安山, 陈志辉. 女贞子、五味子、四君子汤和大豆黄酮对蛋鸡在热应激状态下抗氧化功能的影响[J]. 动物营养学报. 2005, 17(2): 23-27.
- [24] 石莉莎, 单安山, 张玮, 等. 女贞子对蛋鸡育成期生长发育和免疫功能的影响[J]. 东北农业大学学报. 2009, 40(10): 79-84.
- [25] 韩春杨, 林德贵, 刘翠艳, 等. 复方中药发酵制剂急性毒性试验[J]. 中国兽医杂志. 2008, 44(2): 52-53.
- [26] 刘浩民, 于明, 姜瑞芹, 等. 中草药复合添加剂对蛋鸡生产性能的影响[J]. 山东农业科学. 2012, 44(10): 115-117.
- [27] 郭爱伟, 万海龙, 朱静, 等. 复方中草药添加剂对肉鸡免疫功能、屠宰性能及体尺的影响[J]. 江苏农业学报. 2009, 25(2): 438-439.
- [28] 王福传, 方昌阁, 张玉换, 等. 复方中草药免疫增强剂对蛋鸡免疫效果的研究[J]. 畜牧兽医学报. 2006, 37(2): 187-192.
- [29] 成喜雨, 崔馨, 刘春朝, 等. 中草药抗氧化活性研究进展[J]. 天然产物研究与开发. 2006, 18(3): 514-518.
- [30] WAN Z M, XING RONG J U, YAO Q, et al. Study on the Extraction of the Antioxidant Substances from Chinese Herbal Medicine to the Oil [J]. Food Science. 2006, 27(11): 89-92.
- [31] 刘玉芹, 靳晓敏. 中草药与寡糖配伍对肉鸡抗氧化功能的影响[J]. 中国饲料. 2007(4): 22-24.
- [32] 申瑞玲, 王俊东. 中草药添加剂对蛋鸡抗氧化作用及生产性能的影响[J]. 中国兽医科学. 2000, 30(5): 27-29.
- [33] 曹旭敏, 卢福山, 侯生珍, 等. 中草药添加剂对断奶仔猪抗氧化功能指标的影响[J]. 安徽农业科学. 2011, 39(3): 1459-1460.
- [34] 刘莉莉, 李庆章. 中草药添加剂对泌乳期奶山羊抗氧化能力的影响[J]. 中国乳品工业. 2008, 36(7): 32-34.
- [35] ZHANG Q, DU J, ZHOU B. Effects of the Chinese Herbal Formula Shen Qi Yi Mu Tang on the Cellular Immunity of Postpartum Dairy Cows [J]. Journal of Applied Animal Research. 2010, 37(2): 277-280.
- [36] 崔永华, 杨维仁, 宋恩亮, 等. 中草药对生长牛血清 T-SOD 和 MDA 的影响[J]. 家畜生态学报. 2007, 28(2): 53-56.
- [37] 贾斌, 刘守江, 张爱忠, 等. 中草药饲料添加剂对奶牛产奶性能及血液生化 and 抗氧化指标的影响[J]. 中国奶牛. 2011(6): 12-16.
- [38] 孙裔雷, 王荻, 刘红柏. 复方中草药对虹鳟抗氧化能力的影响[J]. 大连海洋大学学报.

- 2015, 30(2): 170-174.
- [39] ZHANG Q, NI Y, GUO H, et al. Effects of Chinese herbal formula Heat-stress-releasing on antioxidant function in dairy cows [J]. Academic Abstracts of Chinese Universities and Colleges • Agronomy. 2007, 1(4): 478-480.
- [40] CHEN J, PIAO Z Y, Liu X J. Effects of Chinese Herbal Additives on Serum Antioxidant Traits of Ablactation Piglets [J]. Journal of Shenyang Agricultural University. 2010, 41(4): 477-480.
- [41] 胡忠泽, 朱辉, 李敏娜. 复方中草药添加剂对肉鸡肉质的影响[J]. 粮食与饲料工业. 2005(9): 37-39.
- [42] 李喆, 郑家明, 张勇, 等. 复合中草药饲料添加剂改善蛋鸡蛋品质的试验研究[J]. 中国畜牧杂志. 2011, 47(16): 59-61.
- [43] 孙震, 边连全. 中草药饲料添加剂对鸭各项肉品质指标的影响[J]. 现代畜牧兽医. 2006(5): 17-19.
- [44] 朱志刚, 胡建刚, 章华其, 等. 中草药饲料添加剂对肥育猪生长和肉质的影响[J]. 浙江农业科学. 2011, 1(2): 423-425.
- [45] 王勇, 杨元青, 张金存, 等. 中草药添加剂对猪育肥性能和肉质的影响[J]. 畜牧与兽医. 2006, 38(9): 30-32.
- [46] 宋恩亮, 刘晓牧, 崔荣华, 等. 不同复方中草药添加剂对小牛生产性能和肉质的影响[J]. 家畜生态学报. 2007, 28(5): 38-42.
- [47] 李瑞, 胡国良, 刘明, 等. 饲料中添加中草药制剂对育肥猪生长性能、胴体性状和肉品质的影响[J]. 中国畜牧兽医. 2014, 41(2): 96-100.
- [48] 齐小晶, 刘渤海, 陈国顺, 等. 中草药饲料添加剂对白羽肉鸡鸡肉中挥发性成分的影响[J]. 安徽农业科学. 2008, 36(19): 8098-8100.
- [49] YUAN H, ZHANG S F, JIA S H, et al. Progress in Application and Biological Activity of Radix Astragali in Health Foods[J]. Food Science. 2014, 35(15): 330-334..
- [50] 毛晓峰. 黄芪多糖影响断奶仔猪免疫功能及其作用机理的研究[Z]. 中国农业大学, 2004.
- [51] MASUKO T, MINAMI A, IWASAKI N, et al. Carbohydrate analysis by a phenol-sulfuric acid method in microplate format[J]. Analytical Biochemistry. 2005, 339(1): 69-72.
- [52] 闫巧娟, 韩鲁佳, 江正强. 纤维素酶法提取黄芪多糖[J]. 中草药. 2005, 36(12): 1804-1807.
- [53] 王淑萍, 李晓静, 张桂珍. 黄芪多糖提取分离纯化工艺的优化研究[J]. 分子科学学报. 2008, 24(1): 60-64.
- [54] 龚盛昭, 杨卓如. 微波辅助提取黄芪多糖的工艺研究[J]. 华南理工大学学报. 2004, 32(8): 93-96.
- [55] 韩鲁佳, 闫巧娟, 江正强, 等. 黄芪多糖及皂甙提取工艺研究[J]. 农业工程学报. 2000, 16(5): 118-121.
- [56] 陶浩. 黄芪多糖对肉仔鸡肠道发育及抗氧化能力的影响[Z]. 吉林农业大学, 2012.
- [57] 白东清, 吴旋, 郭永军, 等. 长期投喂黄芪多糖对黄颡鱼抗氧化及非特异性免疫指标的影响[J]. 动物营养学报. 2011, 23(9): 1622-1630.

- [58] 张伟妮, 林旋, 王寿昆, 等. 黄芪多糖对罗非鱼非特异性免疫和胃肠内分泌功能的影响[J]. 动物营养学报. 2010, 22(2): 401-409.
- [59] 魏炳栋, 于维, 陶浩, 等. 黄芪多糖对 1~14 日龄肉仔鸡生长性能、脏器指数及抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报. 2011, 23(3): 486-491.
- [60] 王翠菊, 王洪芳, 陈辉, 等. 黄芪多糖对蛋鸡抗氧化性能和蛋品质的影响[J]. 动物营养学报. 2011, 23(2): 280-284.
- [61] SHEN Y J, ZHOU J W, WANG B, et al. Effects of Astragalus Polysaccharides on the Activity of Antioxidant Enzyme in Lactating Holstein Cows [J]. Natural Product Research & Development. 2014, 26(2): 244-247.
- [62] RUI J, CAO L, XU P, et al. In vitro and in vivo hepatoprotective and antioxidant effects of Astragalus polysaccharides against carbon tetrachloride-induced hepatocyte damage in common carp (*Cyprinus carpio*) [J]. Fish Physiology & Biochemistry. 2012, 38(3): 871-881.
- [63] LIU H B, TONG YAN L U, ZHANG C Y, et al. Effects of the aqueous extract of astragalus root *Astragalus membranaceus* on immunity and antioxidation in Amur sturgeon (*Acipenser schrenckii* Brandt)[J]. Journal of Dalian Fisheries University. 2006, 21(3): 231-235.
- [64] SUN H, WANG Z B. Effects on exercise endurance capacity and antioxidant properties of astragalus membranaceus polysaccharides (APS).[J]. Journal of Medicinal Plants Research. 2010, 4(10): 982-986.
- [65] FU L, GANG Z, PAN J, et al. Effects of Astragalus polysaccharides on antioxidant abilities and non-specific immune responses of Chinese mitten crab, *Eriocheir sinensis*[J]. Aquaculture International. 2017, 25(3): 1333-1343.
- [66] 王筱霏. 黄芪多糖及其硫酸化修饰产物体内抗炎活性研究[Z]. 西北农林科技大学, 2014.
- [67] RUI L, CHEN W C, WANG W P, et al. Extraction, characterization of Astragalus polysaccharides and its immune modulating activities in rats with gastric cancer[J]. Carbohydrate Polymers. 2009, 78(4): 738-742.
- [68] ZHANG X H, WANG D Y, YUAN-LIANG H U, et al. Immunologic enhancement of Astragalus polysaccharide on the humoral immunity of chicken[J]. Chinese Journal of Veterinary Science. 2009, 49(4): 367-375.
- [69] 向泉, 陈建, 周兴华, 等. 黄芪多糖对齐口裂腹鱼生长、体组成和免疫指标的影响[J]. 水生生物学报. 2011, 35(2): 291-299.
- [70] 鲍玉林, 刘妍妍. 黄芪多糖对舍饲藏羊生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2019, 55(05): 103-106.
- [71] 洪徐鹏, 夏思瑶, 唐嘉苈, 等. 黄芪多糖对克氏原螯虾生长和非特异性免疫指标的影响[J]. 上海海洋大学学报. 2013, 22(4): 571-576.
- [72] 高杨, 王洪芳, 陈辉, 等. 饲料添加黄芪多糖对蛋鸡免疫功能及肠道菌群的影响[J]. 动物营养学报. 2011, 23(3): 447-451.
- [73] 张训海, 王德云, 胡元亮, 等. 黄芪多糖对鸡体液免疫增强作用[J]. 中国兽医学报. 2009,

- 29(3): 312-314.
- [74] 司昌德, 闵亚宏. 黄芪多糖对肉仔鸡免疫功能的影响[J]. 中国预防兽医学报. 2008, 30(12): 978-980.
- [75] 梁英, 姜宁, 何雯娟, 等. 黄芩多糖对肉仔鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 动物营养学报. 2010, 22(4): 1031-1036.
- [76] YUAN S L, PIAO X S, LI D F, et al. Effects of dietary Astragalus polysaccharide on growth performance and immune function in weaned pigs [J]. *Animalence*. 2006, 82(4): 501-507.
- [77] 李树鹏. 黄芪多糖益生菌合生元对雏鸡生长和免疫作用的研究[Z]. 西北农林科技大学, 2005.
- [78] 左兆云, 杨维仁, 杨在宾, 等. 饲料添加黄芪多糖对蛋鸡机体抗氧化能力和鸡蛋品质的影响[J]. 中国兽医学报. 2012, 32(1): 130-134.
- [79] 李同洲, 侯伟革, 臧素敏, 等. 黄芪多糖对断奶仔猪生产性能的影响[J]. 中国饲料. 2007(12): 36-38.
- [80] FULLER R. Probiotics in man and animals [J]. *Journal of Applied Bacteriology*. 2010, 66(5): 365-378.
- [81] 张扬, 陈羽, 何兴祥. 益生菌与益生元在结直肠癌预防中的作用[J]. 国际消化病杂志. 2013, 33(3): 152-154.
- [82] 张扬, 袁杰利. 肠道益生菌对机体免疫功能的影响[J]. 中国微生态学杂志. 2003, 15(4): 246-248.
- [83] 李文芬, 杨思毅, 齐延林, 等. 益生菌对南美白对虾生长和免疫力的影响[J]. 湖北农业科学. 2016(2): 437-440.
- [84] WANG Y B. Effect of probiotics on growth performance and digestive enzyme activity of the shrimp *Penaeus vannamei* [J]. *Aquaculture*. 2007, 269(1): 259-264.
- [85] GENG X, DONG X H, TAN B P, et al. Effects of dietary probiotic on the growth performance, non - specific immunity and disease resistance of cobia, *Rachycentron canadum* [J]. *Aquaculture Nutrition*. 2012, 18(1): 46-55.
- [86] XIN J, ZENG D, WANG H, et al. Probiotic *Lactobacillus johnsonii* BS15 Promotes Growth Performance , Intestinal Immunity , and Gut Microbiota in Piglets[J]. *Probiotics and Antimicrobial Proteins*. 2019(1): 1-10.
- [87] KO S Y, YANG C J. Effect of Green Tea Probiotics on the Growth Performance, Meat Quality and Immune Response in Finishing Pigs[J]. *Asian Australasian Journal of Animal Sciences*. 2008, 21(21): 1339-1347.
- [88] 叶虹, 杨隽. 益生菌制剂改善肠胃道功能的实验研究[J]. 中国微生态学杂志. 2001, 13(1): 19-21.
- [89] SHIEH M J, SHANG H F, LIAO F H, et al. *Lactobacillus fermentum* improved intestinal bacteria flora by reducing *Clostridium perfringens*[J]. *e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism*. 2011, 6(2): 59-63.
- [90] MOT S P D. The effect of using prebiotic and probiotic products on intestinal micro-flora of

- the honeybee (*Apis mellifera carpatica*)[J]. Bulletin of Entomological Research. 2012, 102(6): 619-623.
- [91] KARIMI S, RASHIDIAN E, BIRJANDI M, et al. Antagonistic effect of isolated probiotic bacteria from natural sources against intestinal *Escherichia coli* pathotypes[J]. Electronic Physician. 2018, 10(3): 6534-6539.
- [92] PARK H J, LEE G H, JUN J, et al. Multiple-unit tablet of probiotic bacteria for improved storage stability, acid tolerability, and in vivo intestinal protective effect[J]. Drug Design Development & Therapy. 2016, 10(Issue 1): 1355-1364.
- [93] WASILEWSKA E, ZLOTKOWSKA D, PIJAGIN M E. The role of intestinal microflora and probiotic bacteria in prophylactic and development of colorectal cancer[J]. Postępy Higieny I Medycyny Doświadczalnej. 2013, 67(863688): 837-847.
- [94] MERRIFIELD D L, Dimitroglou A, Bradley G, et al. Probiotic applications for rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum): I. Effects on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota and related health criteria [J]. Aquaculture Nutrition. 2010, 16(5): 504-510.
- [95] MOURA R S D, ALMEID F Q D, Lana Â M Q, et al. Feed efficiency in Mangalarga Marchador foals fed diet supplemented with probiotics or phytase Eficiência alimentar de potros da raça Mangalarga Marchador alimentados com dieta suplementada com probióticos ou fitase[J]. Revista Brasileira De Zootecnia. 2009, 38(6): 1045-1050.
- [96] JINTURKAR A S, GUJAR B V, CHAUHAN D S, et al. Effect of feeding probiotics on the growth performance and feed conversion efficiency in goat [J]. Indian Journal of Animal Research. 2009, 43(1): 49-52.
- [97] ZANI J L, Cruz F W D, Santos A F D, et al. Effect of probiotic CenBiot on the control of diarrhoea and feed efficiency in pigs [J]. Journal of Applied Microbiology. 2010, 84(1): 68-71.
- [98] KABIR S M L. Effect of probiotics on broiler meat quality.[J]. African Journal of Biotechnology. 2009, 8(15): 3623-3627.
- [99] KHANA Z, KUMBHAR S, LIU Y, et al. Dietary Supplementation of Selenium-Enriched Probiotics Enhances Meat Quality of Broiler Chickens (*Gallus gallus domesticus*) Raised Under High Ambient Temperature[J]. Biological Trace Element Research. 2018, 182(2): 328-338.
- [100] 桂国弘, 徐娥, 杨华, 等. 丁酸梭菌调节肠道健康的作用机制[J]. 饲料研究. 2016(22): 42-46.
- [101] Roediger W E, Marshall V C, Roberts S. Value of small bowel enema in incomplete intestinal obstruction[J]. Aust N Z J Surg. 2010, 52 (5): 507-509.
- [102] 田召芳, 李春蕾, 党安坤. 丁酸梭菌作用机理与研究进展[J]. 中国畜禽种业. 2017(8): 36-38.
- [103] 熊祖明, 袁杰利. 酪酸梭菌的研究与应用进展[J]. 中国微生态学杂志. 2011, 23(12): 1143-

- 1145.
- [104]王寅, 冯海霞. 益生菌的产酸性能评价研究[J]. 中国畜牧杂志. 2016, 52(12): 43-47.
- [105]NAKAJIMA N, MATSUURA Y. Purification and Characterization of Konjac Glucomannan Degrading Enzyme from Anaerobic Human Intestinal Bacterium, Group[J]. Bioscience Biotechnology & Biochemistry. 2014, 61(10): 1739-1742.
- [106]李玉鹏, 李海花, 王柳懿, 等. 丁酸梭菌对断奶仔猪生长性能、肠道屏障功能和血清细胞因子含量的影响[J]. 动物营养学报. 2017, 29(8): 2961-2968.
- [107]贾志新. 丁酸梭菌对樱桃谷肉鸭生长性能、免疫和抗氧化功能及肠道食糜 VFA 含量的影响[Z]. 南京农业大学, 2014.
- [108]易中华. 饲用微生态制剂丁酸梭菌的研究与应用进展[J]. 饲料研究. 2012(2): 14-17.
- [109]贾聪慧, 杨彩梅, 曾新福, 等. 丁酸梭菌对肉鸡生长性能、抗氧化能力、免疫功能和血清生化指标的影响[J]. 动物营养学报. 2016, 28(3): 908-915.
- [110]刘婷婷, 滑静, 王晓霞, 等. 丁酸梭菌对蛋用公鸡生长性能、免疫指标及空肠组织相关细胞因子基因 mRNA 表达的影响[J]. 动物营养学报. 2012, 24(7): 1302-1310.
- [111]张晓阳, 卢忆, 马艳莉, 等. 丁酸梭菌生理功能及应用研究进展[J]. 中国食物与营养. 2012, 18(12): 31-35.
- [112]YANG C M, CAO G T, FERKET P R, et al. Effects of probiotic, *Clostridium butyricum*, on growth performance, immune function, and cecal microflora in broiler chickens[J]. Poult Sci. 2012, 91 (9): 2121-2129.
- [113]刘婷婷, 张帅, 邓斐月, 等. 谷氨酰胺与 3-酸梭菌对断奶仔猪生长性能、免疫功能、小肠形态和肠道菌群的影响[J]. 动物营养学报. 2011, 23(6): 998-1005.
- [114]李世超, 张德纯, 杨金梅, 等. 酪酸梭菌培养上清液通过下调 TLR4/NF- κ B 信号通路抑制 SW-480 细胞增殖[J]. 基础医学与临床. 2016, 36(8): 1080-1086.
- [115]谢丽静, 王伟华, 王海宽, 等. 丁酸梭菌的应用及对食品安全的影响[J]. 中国食物与营养. 2017, 23(7): 5-9.
- [116]邢宏观. 丁酸梭菌培养工艺及方法研究[Z]. 湖北工业大学, 2017.
- [117]张善亭, 史燕, 张淑丽, 等. 丁酸梭菌的研究应用进展[J]. 生物技术通报. 2013(9): 27-33.
- [118]陈秋红, 孙梅, 匡群, 等. 益生菌酪酸菌 CB-7 的生物学特性研究[J]. 安徽农业科学. 2011, 39(10): 5922-5925.
- [119]GAO Q X, WU T X, WANG J B, et al. Inhibition of bacterial adhesion to HT-29 cells by lipoteichoic acid extracted from *Clostridium butyricum*[J]. African Journal of Biotechnology. 2011, 10(39): 7633-7639.
- [120]曹广添, 刘婷婷, 周琳, 等. 丁酸梭菌对致病菌和有益菌的体外作用效果研究[J]. 中国饲料. 2012(4): 16-19.
- [121]郑有秀, 王超, 邹晓庭, 王丽, 卢建军. 丁酸梭菌对断奶仔猪生长性能、肠道结构和免疫功能的影响[J]. 动物营养学报. 2018, 30(07): 2683-2689.
- [122]MO W Y, CHEN Z, LEUNG H M, et al. Application of veterinary antibiotics in China's

- aquaculture industry and their potential human health risks[J]. *Environmental Science & Pollution Research*. 2017, 24(10): 8978-8989.
- [123] 金光明, 赵桂芳, 陈娟. 黄芪多糖对雏鸡生长性能的影响[J]. *安徽科技学院学报*. 2008, 22(4): 1-4.
- [124] 孙波, 邹明春, 罗艳, 等. 黄芪多糖对乌蒙乌鸡生产性能的影响[J]. *黑龙江畜牧兽医*. 2017(24): 161-163.
- [125] 徐盛明, 郭勇, 孙士军, 等. 黄芪多糖对断奶仔猪生长性能及抗氧化能力的影响[J]. *南方农业*. 2017, 11(26): 77-78.
- [126] 杜云平, 周庆丰, 郑泽铭, 等. 饲料中添加丁酸梭菌对肉鸡生产性能的影响[J]. *广东饲料*. 2009(11): 22-23.
- [127] 邓文, 焦玉萍, 徐彬, 等. 丁酸梭菌和低聚木糖对肉鸡生产性能酸梭菌和低聚木糖对肉鸡生产性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. *中国家禽*. 2017(7): 24-28.
- [128] 肖克权, 张龙林. 丁酸梭菌、枯草芽孢杆菌对麻鸡生长性能的影响[J]. *广东饲料*. 2017(9): 30-32.
- [129] 邹胜龙, 冯定远. 动物热应激机理及其研究进展[J]. *饲料博览*. 2000, 9(7): 20-23.
- [130] 谢全喜, 崔诗法, 徐海燕, 等. 复合微生态制剂与饲用抗生素对肉鸡生长性能、免疫性能和抗氧化指标的影响[J]. *动物营养学报*. 2012, 24(7): 1336-1344.
- [131] 李新国, 王自力, 朱晓宇, 等. 高温下清凉冲剂对鸡免疫器官中 CD4⁺、CD8⁺ T 细胞数量的影响[J]. *中兽医医药杂志*. 2006, 25(6): 5-7.
- [132] LIN J, KANG H, LIANG J, et al. CpG oligonucleotides and Astragalus polysaccharides are effective adjuvants in cultures of avian bone-marrow-derived dendritic cells.[J]. *British Poultry Science*. 2015, 56(1): 30-38.
- [133] 王海凤, 郭兵. 黄芪多糖对肉仔鸡十二指肠黏膜的免疫调节作用[J]. *动物营养学报*. 2015, 27(5): 1534-1539.
- [134] 邹知明, 梁龙华, 崔涵, 等. 功能性氨基酸与黄芪多糖、益生素的互作对仔猪肠道微生态环境和肠道健康的影响[J]. *饲料工业*. 2016, 37(21): 35-39.
- [135] 黄克宏, 游纯波, 周学光, 等. 苏氨酸和黄芪多糖、益生素的互作对仔猪免疫机能的影响及其机理研究[J]. *黑龙江畜牧兽医*. 2015(23): 122-125.
- [136] 王虹玲, 刘丹丹, 姜诗文, 等. 复合微生态制剂与黄芪多糖对肉鸡生长性能、肠道菌群和免疫功能的影响[J]. *饲料工业*. 2014, 35(6): 10-14.
- [137] 林显华, 孙合美, 谷巍. 枯草芽孢杆菌 B7 对肉鸡生长性能及免疫性能的影响[J]. *中国畜牧兽医*. 2013, 40(2): 91-95.
- [138] 苏兰利, 王思敏, 姜雨桦, 等. 黄芪多糖浸泡种蛋对雏鸡免疫器官抗氧化性能的影响[J]. *黑龙江畜牧兽医*. 2014(11): 157-159.
- [139] 王俊丽, 章世元, 徐春燕, 等. 黄芪多糖对肉仔鸡生产性能和部分免疫指标的影响[J]. *中国饲料*. 2010(7): 18-21.
- [140] 吕鑫. 黄芪多糖和益生菌对海兰褐蛋鸡生产性能和免疫功能的影响[J]. *饲料博览*. 2014(12): 24-28.

- [141]赵云焕,李迎晓,焦凤超,等.黄芪多糖、益生菌对固始鸡生产性能和免疫效果的影响[J]. 江苏农业科学.2012, 40(09): 202-203.
- [142]杨维军,王华,杨坚. 益生菌的功效及其在食品中的应用[J]. 食品与发酵科技. 2005, 41(1): 27-30.
- [143]王咏梅. 自由基与谷胱甘肽过氧化物酶[J]. 解放军药学学报. 2005, 21(5): 369-371.
- [144]孙波,陈静,刘江,等. 饲料中添加黄芪多糖对肉鸡肠道菌群及免疫器官指数的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医. 2014(13): 86-88
- [145]郑嫩珠,李丽,辛清武,等. 酵母硒、黄芪多糖及其复合剂对半番鸭生长性能、肉品质和抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报. 2016, 28(12): 3856-3866.
- [146]赵熙,冉陆,杨宝兰,等.丁酸梭菌活菌制剂对肠道菌群影响的研究[J]. 中国微生态学杂志. 1999, 11(6): 332-333.
- [147]杨伟平,王建刚,曹斌云. 猪肠道微生物群落组成变化及其影响因素[J]. 中国畜牧杂志. 2017, 53(1): 12-16.
- [148]HUSS J. Methodology and Ontology in Microbiome Research [J]. Biological Theory. 2014, 9(4): 392-400.
- [149]何旭云,贺姣姣,郑宁宁,等. 黄芪多糖对肥胖小鼠的减肥作用与调节肠道菌群的关系研究[J].世界中医药. 2016, 11(11): 2379-2384.
- [150]FLORIAN V, KARINE B R, Marie Dominique B, et al. Overfeeding and genetics affect the composition of intestinal microbiota in *Anas platyrhynchos* (Pekin) and *Cairina moschata* (Muscovy) ducks[J]. Fems Microbiology Ecology. 2014, 87(1): 204-216.
- [151]HIDENORI H, MITSUO S, YOSHIMI B. Phylogenetic analysis of the human gut microbiota using 16S rDNA clone libraries and strictly anaerobic culture-based methods.[J]. Microbiology & Immunology. 2013, 46(8): 535-548.
- [152]张亚楠,蛋鸡肠道微生物菌群结构特征与产蛋水平关联性研究[Z]. 河南农业大学, 2016.
- [153]ZHANG M, LIU B, ZHANG Y, et al. Structural shifts of mucosa-associated lactobacilli and *Clostridium leptum* subgroup in patients with ulcerative colitis [J]. Chinese Biology Abstracts. 2007, 45(8): 24-25.
- [154]WENK C. The role of dietary fibre in the digestive physiology of the pig[J]. Animal Feed Science & Technology. 2001, 90(1): 21-33.
- [155]胥振国,蔡玉华,刘修树,等.双歧杆菌研究进展及应用前景[J]. 中国生物制品学杂志. 2017, 30(2): 215-220.
- [156]SHINKAI T, UEKI T, KOBAYASHI Y. Detection and identification of rumen bacteria constituting a fibrolytic consortium dominated by *Fibrobacter succinogenes*. [J]. Animal Science Journal. 2010, 81(1): 72-79.
- [157]KOIKE S, PAN J, SUZUKI T, et al. Ruminal distribution of the cellulolytic bacterium *Fibrobacter succinogenes* in relation to its phylogenetic grouping[J]. Animal Science Journal. 2015, 75(5): 417-422.
- [158]ZENG Y, ZENG D, ZHANG Y, et al. Characterization of the cellulolytic bacteria communities

- along the gastrointestinal tract of Chinese Mongolian sheep by using PCR-DGGE and real-time PCR analysis[J]. *World Journal of Microbiology & Biotechnology*. 2015, 31(7): 1103-1113.
- [159]王雪, 赵龙玉, 赵凤春, 等. 应用 Illumina 高通量测序技术探究长根菇多糖对小鼠肠道菌群的影响[J]. *食品科学*. 2015, 36(19): 222-226.

攻读硕士学位期间发表的学术论文

- [1] 赵文文, 袁文华, 沈军达, 等. 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭免疫性能、抗氧化性能以及肠道形态的影响[J]. 动物营养学报. 2018, 30(10): 4143-4150.
- [2] 赵文文, 王蕾, 袁文华, 等. 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭生长性能、血清生化指标的影响[J]. 中国畜牧兽医. 2018, 45(12): 3447-3454.
- [3] 赵文文, 袁慧坤, 袁文华, 等. 大豆凝集素的研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医. 2018(05): 42-44.
- [4] 赵文文, 孙瑞涛, 王源, 等. 丁酸梭菌的研究与应用进展[J]. 黑龙江畜牧兽医. 2019(07): 33-36.
- [5] 赵文文, 袁慧坤, 袁文华, 等. 黄芪多糖和丁酸梭菌对育成期山麻鸭血清指标和免疫器官的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医. 2019(07) (已录用)
- [6] 赵文文, 袁慧坤, 袁文华, 等. 益生菌免疫研究热点分析-基于中国知网 (CNKI) 期刊论文的共词分析[J]. 中国家禽. (已录用)
- [7] 王利军, 赵文文, 么恩悦, 等. 发酵北苍术对断奶仔猪血清免疫和生化指标的影响[J]. 东北农业大学学报. 2017, 48(10): 35-41.
- [8] 王源, 赵文文, 刁新平. 枯草芽孢杆菌的研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医. 2018(19): 62-64.
- [9] 袁文华, 赵文文, 袁慧坤, 等. 无抗发酵饲料在动物生产上的应用研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医. 2018(09): 59-62.
- [10] 袁慧坤, 袁文华, 赵文文, 等. 丁酸梭菌和地衣芽孢杆菌对北京鸭生长性能、血清生化和免疫指标及免疫器官指数的影响[J]. 动物营养学报. 2018, 30(11): 4635-4641.
- [11] 袁文华, 李国勤, 赵文文, 等. 益生菌对乳鸽生长性能、血清生化指标及肠道功能的影响[J]. 动物营养学报. 2018, 30(11): 4721-4728.
- [12] 袁慧坤, 袁文华, 赵文文, 等. 维生素 A 微胶囊化制备工艺研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医. 2018(07): 58-61.